长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

电力行业研究框架

长江证券研究所公用研究小组

汇聚财智 共享成长
Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

•证券研究报告•		
评级	看好	维持

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

分析师

分析师　张韦华

SAC执业证书编号：S0490517080003

电话：（8621）61118722

电邮：zhangwh1@cjsc.com.cn

分析师　司旗

SAC执业证书编号：S0490520120001

电话：（8621）61118722

电邮：siqi1@cjsc.com

分析师　宋尚骞

SAC执业证书编号：S0490520110001

电话：（8621）61118722

电邮：songsq@cjsc.com.cn

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

目录

01 行业简介：半周期半公用事业属性行业

02 “碳中和“大幕缓缓拉开，能源电力将迎巨大变革

03 火电：“碳中和”或致电量承压，煤电价格或迎分化

04 清洁能源：兼顾稀缺和成长的优质“碳中和”赛道

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

01

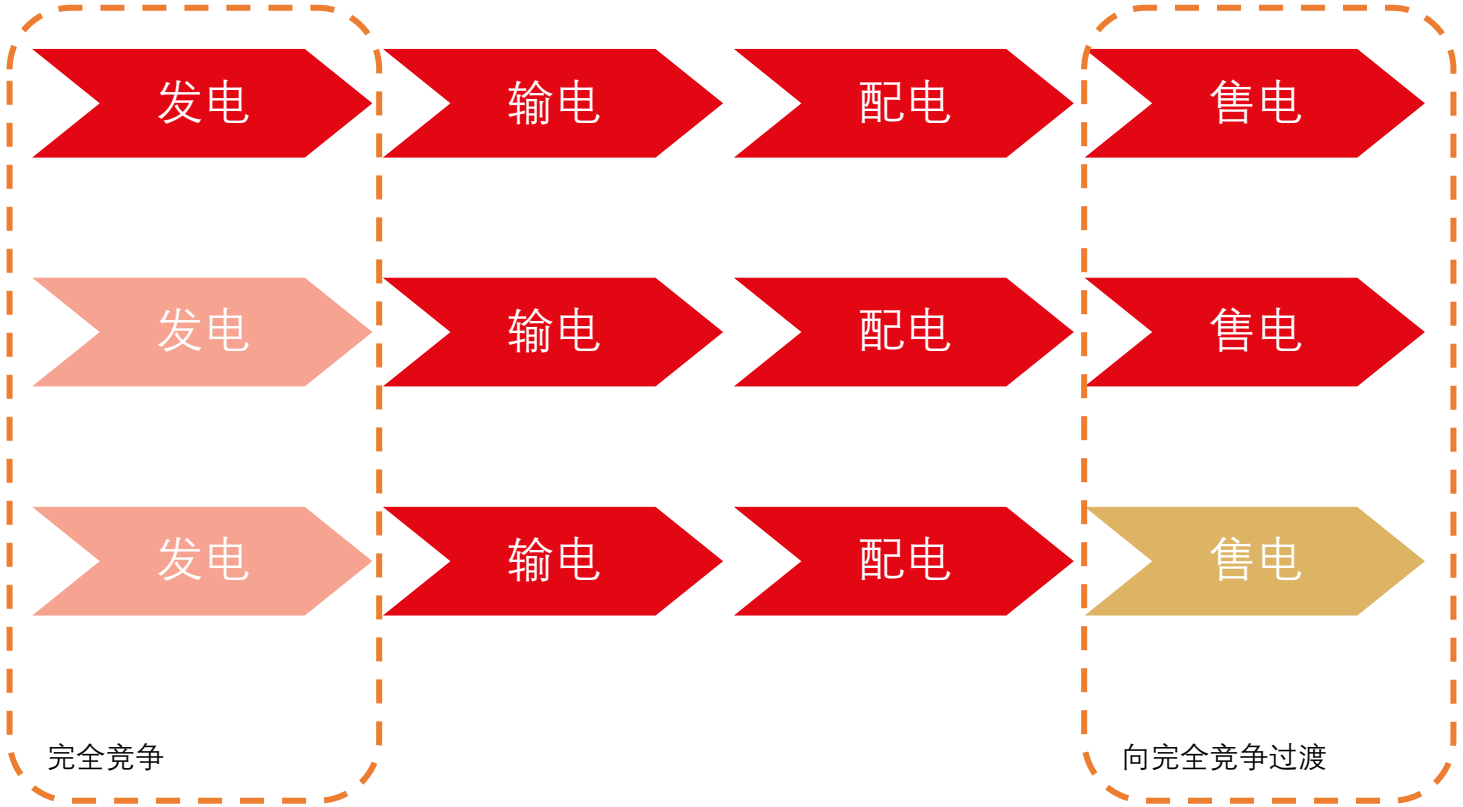
行业简介
半周期半公用事业属性行业

汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

01 电力产业链

四大环节：发电、输电、配电、售电



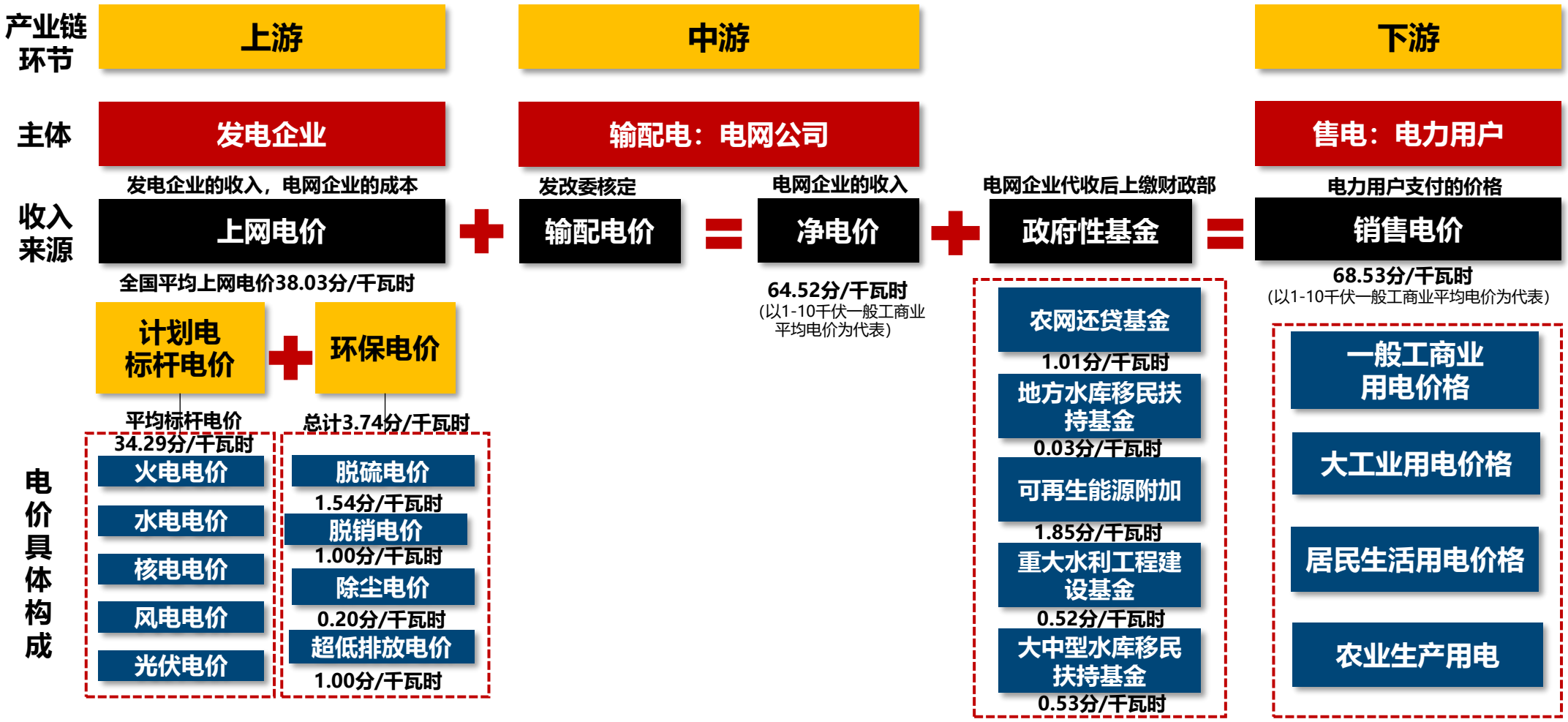
电力体制改革前，发输配售一体化，主体为电力部→国家电力公司

第一次电改后，发电端分离，形成独立发电公司（上市公司主要构成）

新一轮电改，逐渐剥离售电端，电网公司主要任务为输配电

01 电价的构成

图：销售电价=上网电价+输配电价+政府性基金



资料来源：长江证券研究所

01 发电环节电量确定机制

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

各地经信委负责确定计划电量分配方案

每年，各地经信委将根据历史用电情况、未来发展规划（新增需求）、供给环境（统调电厂装机和外来电）以及当前的政策环境（电量鼓励、优先保障收购等），制定电力平衡方案及发电量计划，并下发至电厂和电网公司遵照执行。

由于经信委属于地方政府职能部门，在分配计划电的时候会对于本地电厂有一定的倾向性（本地电厂生产拉动当地GDP增长），故在某种程度上会抗拒外来电能，这也是近年来清洁能源外送受阻的重要原因之一。

图：计划电量确定过程

经信委
- 每年根据历史情况、未来发展规划、供给环境和政策环境，制定电力平衡方案及发电量计划，并下发至统调发电企业及电网公司

发电企业
- 根据经信委下发的发电计划，执行所分配的电量计划

电网公司
- 根据实际的用电情况，对于统调电厂进行实时调度，并通过输配电网将电能输送至千家万户

资料来源：国家发改委，长江证券研究所

01 发电环节电量确定机制

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

电力体制改革开拓电能的市场化

近年来由于电力体制改革的推进，发用电计划逐渐被放开，电能逐渐走向市场化。在目前的电力体制改革中，仍由各地经信委负责制定全年的市场化电量规模和市场准入，由各地的电力交易市场组织市场的参与主体开展电力交易。

市场化交易的电量由市场决定。无论是通过双边协商、集中竞价还是挂牌交易，发电企业能够获得的电量由市场决定，原则上不受到政府部门或其他第三方的干预。

图：市场电量确定过程

经信委
- 根据各地的电力体制改革方案，确定每年电力市场规模
- 根据各地电力体制改革方案，把控电力市场准入

电力市场
- 根据经信委确定的电力市场规模，组织准入的发电企业、售电公司、电力用户开展市场化交易

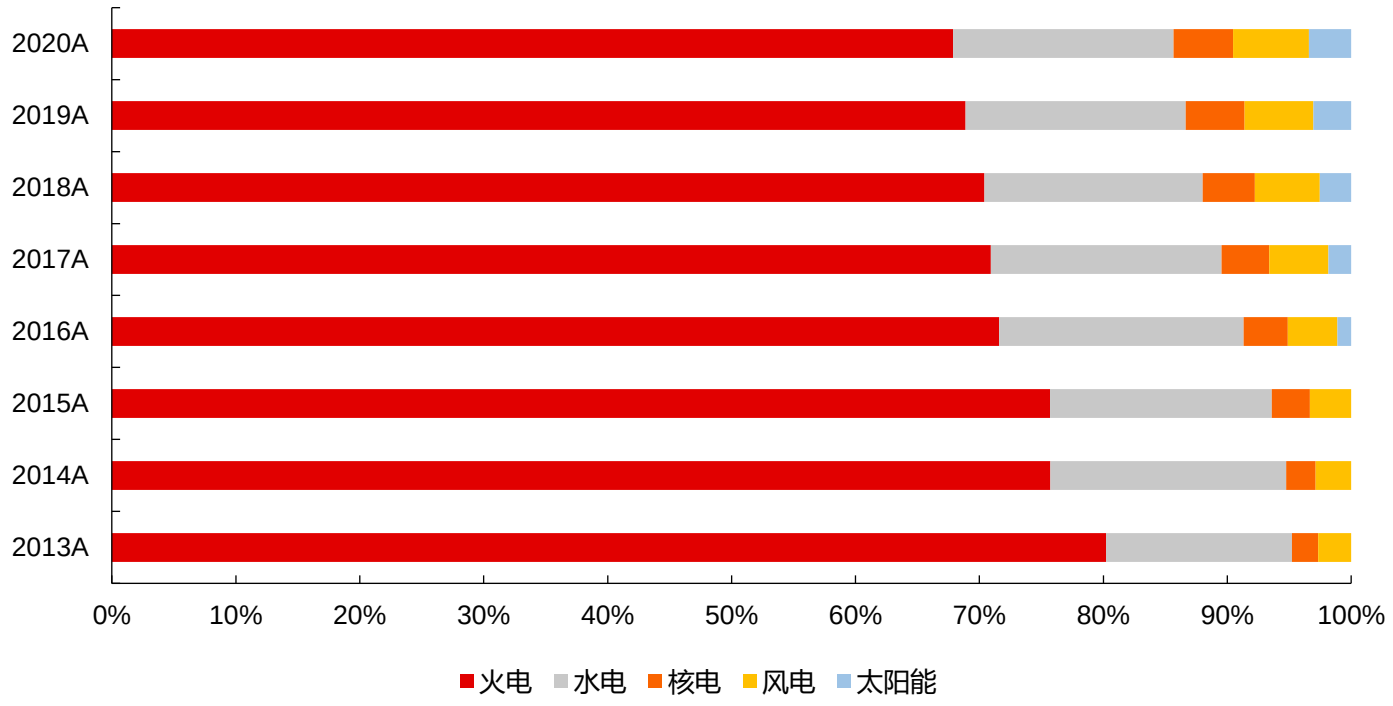
发电企业
- 按照各地确定的电力市场交易方式，与下游的电力用户或者售电公司开展交易，并按照交易结果履行发电义务

资料来源：国家发改委，长江证券研究所

以煤为主的电源结构

在我国电源结构中，占据主导地位的是火电，其中主要是煤电，虽然近年来火电占比逐年下降，清洁能源快速增长，但火电仍然占据着绝对主导地位。

图：我国电源电量结构变动



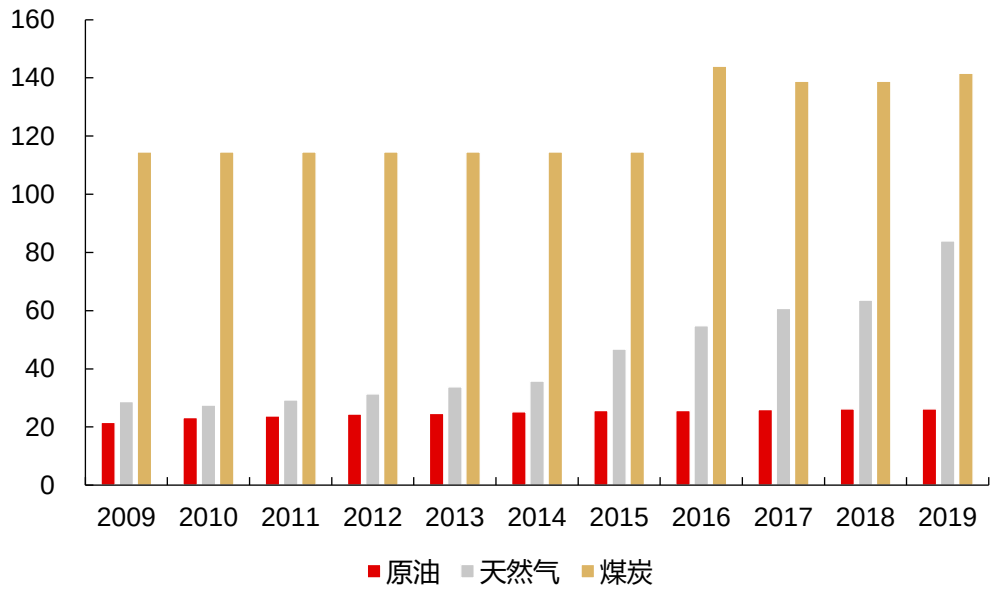
资料来源：中电联，长江证券研究所

01 资源禀赋决定装机结构

现有电力结构与固有资源禀赋密切相关

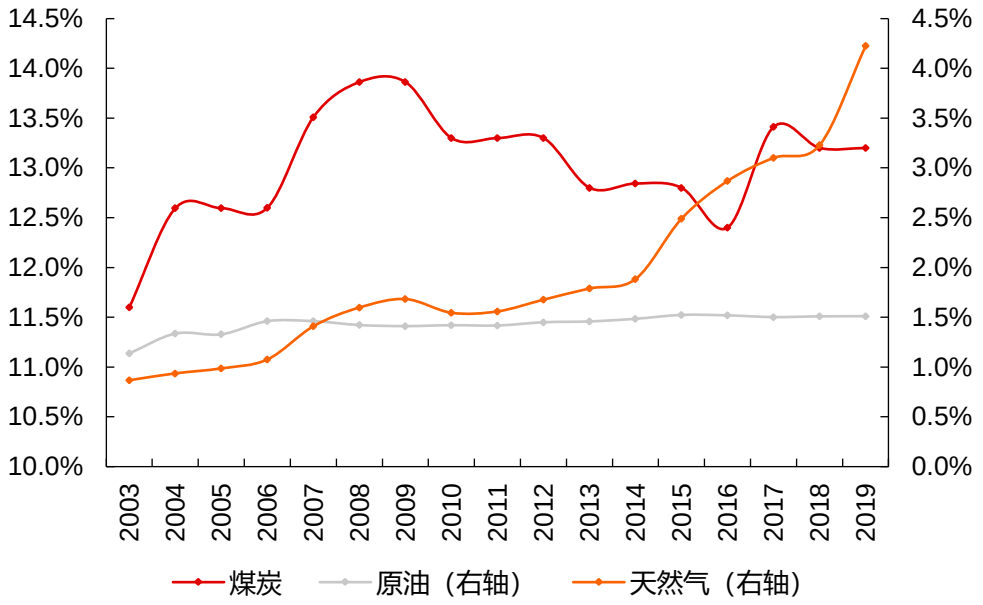
能源行业的需求很大程度上受限于供给，而供给因为资源禀赋存在着天花板。“多煤、少油、缺气”的资源格局，正是煤炭长期以来担任我国能源消费中主力地位的核心原因。

图：我国化石能源储量（单位：十亿桶，千亿立方米，百亿吨）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图：2003-2019年我国化石能源已探明储量占全球总量占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

02

“碳中和“大幕缓缓拉开，能源电力将迎巨大变革

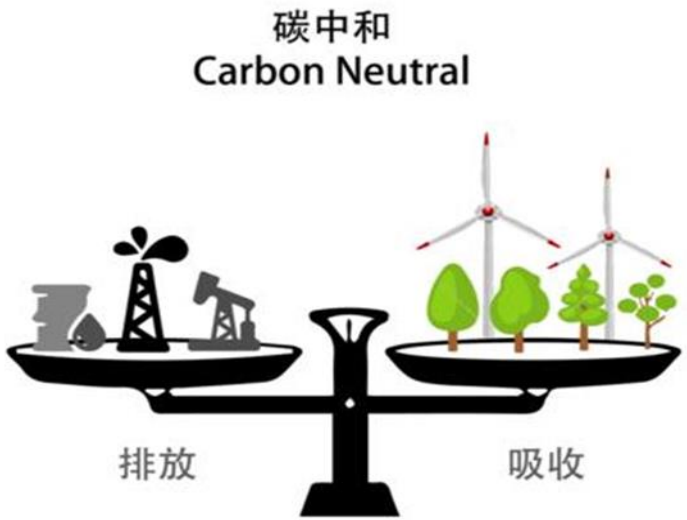
汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

02 “碳中和“大幕缓缓拉开，能源电力将迎巨大变革

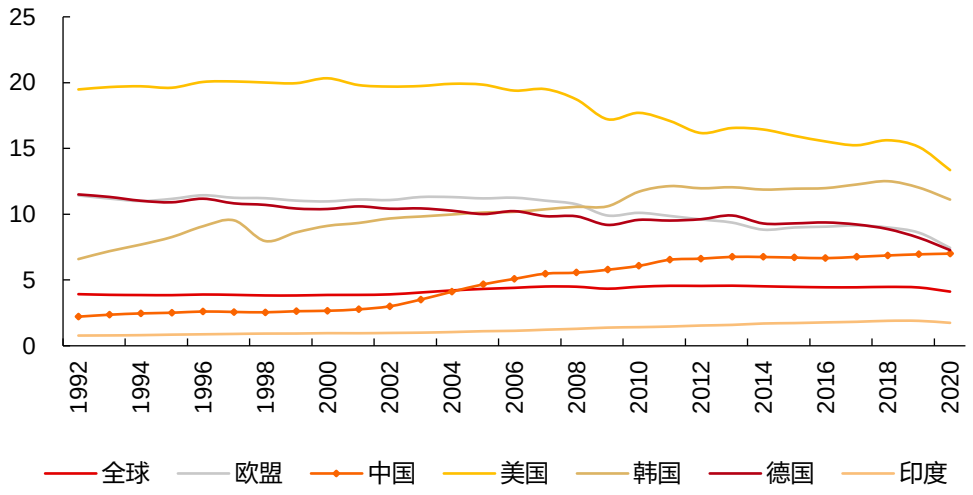
2020年9月中国国家主席习近平在第75届联大一般性辩论上的讲话中宣示，“采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。“碳达峰” “碳中和”虽然是中长期目标，却也是当前的工作重点，2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年要抓好的重点任务，提出“要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案”。

图：“碳中和”最终实现二氧化碳“零排放”



资料来源：Wind，长江证券研究所

图：21世纪以来，中国碳排放量快速上升

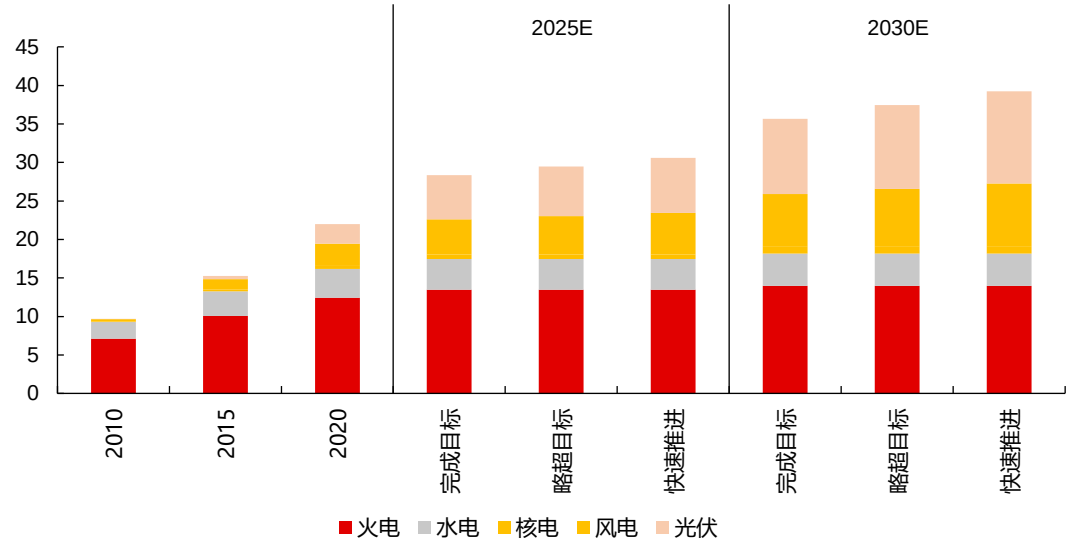


资料来源：Wind，长江证券研究所

增量电力需求主要由风电、光伏满足

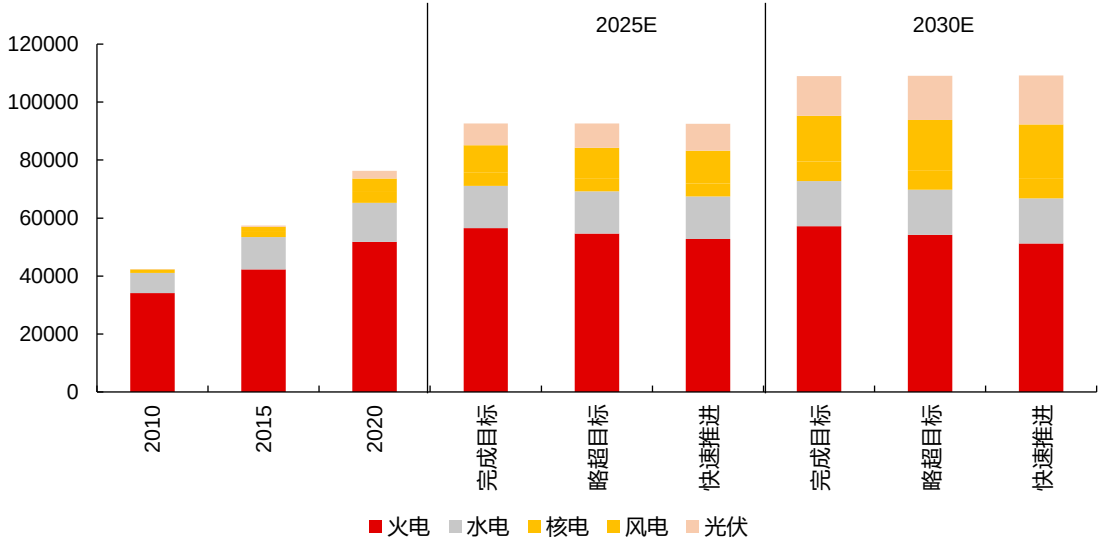
从电力供给的绝对量来看，风电、光伏装机容量和发电量提升的趋势和幅度十分明显，水电虽有增长但增幅相对有限，核电在低基数下同样实现较高的增长，火电装机仅有少量增长，即增量的需求主要由风电、光伏和核电的增长来满足。从电力供给的结构占比来看，风电、光伏占比显著提升，火电、水电由于增量规模不大，占比呈现下降趋势，核电装机的绝对量虽然显著提升，但由于新能源规模的高增长，核电占比基本持平。

图：各电源装机容量展望（单位：亿千瓦）



资料来源：中电联，长江证券研究所

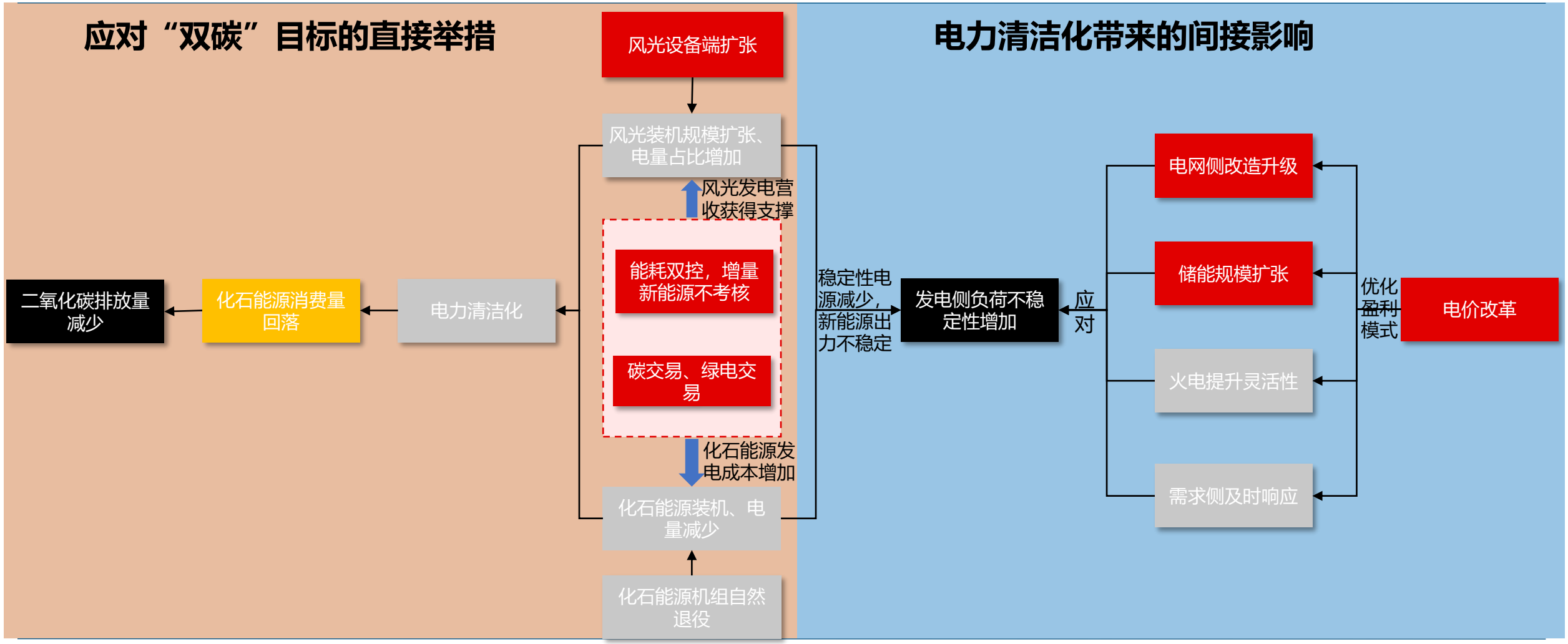
图：各电源发电量展望（单位：亿千瓦时）



资料来源：中电联，长江证券研究所

“碳中和“大幕缓缓拉开，能源电力将迎巨大变革

图：“双碳”目标下电力行业的变革



资料来源：长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

03

火电
“碳中和”或致电量承压，煤电价格或迎分化

Changjiang Securities

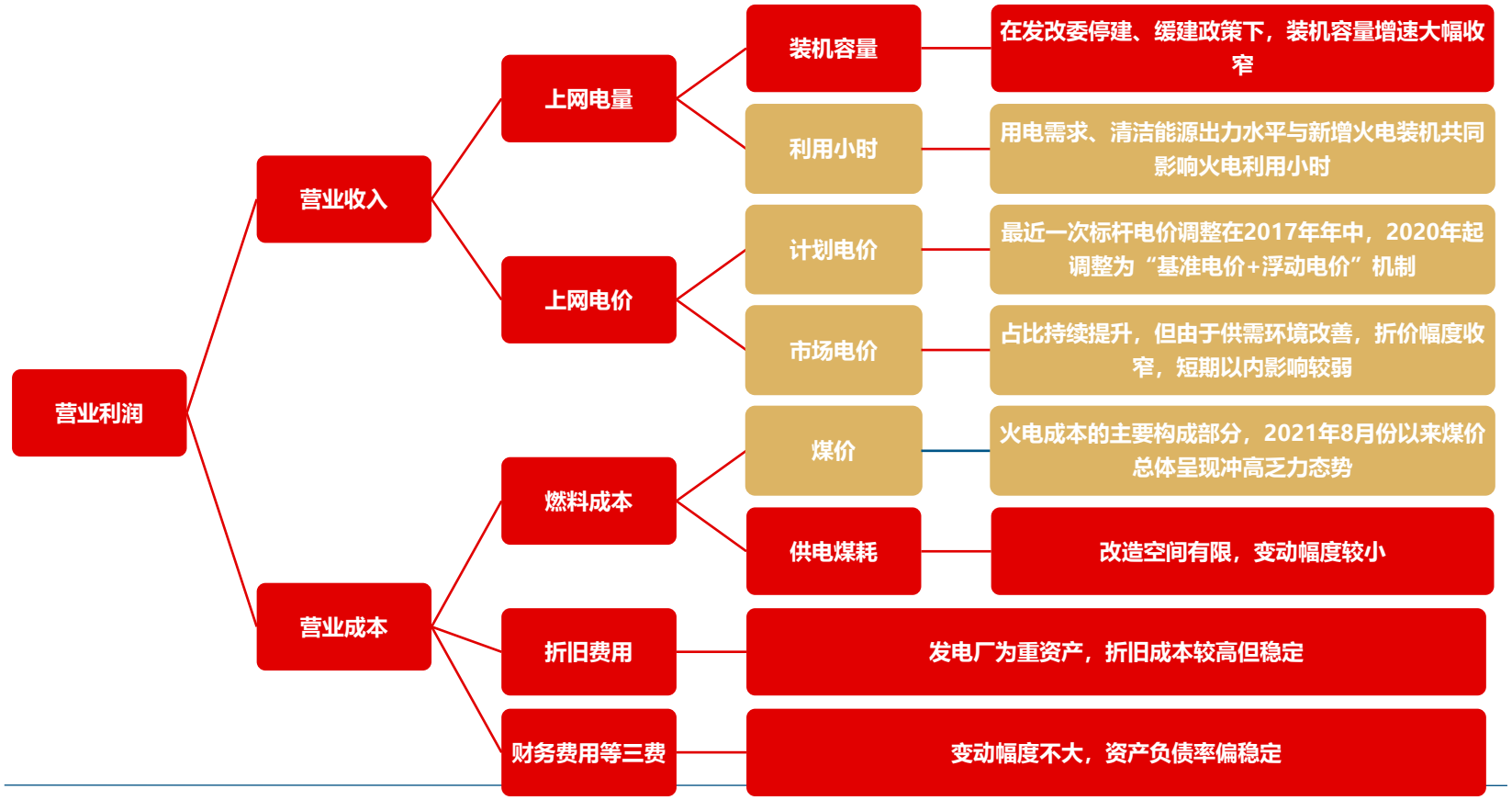
汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

火电行业利润影响因素——把握火电三要素

图：火电公司利润影响因素



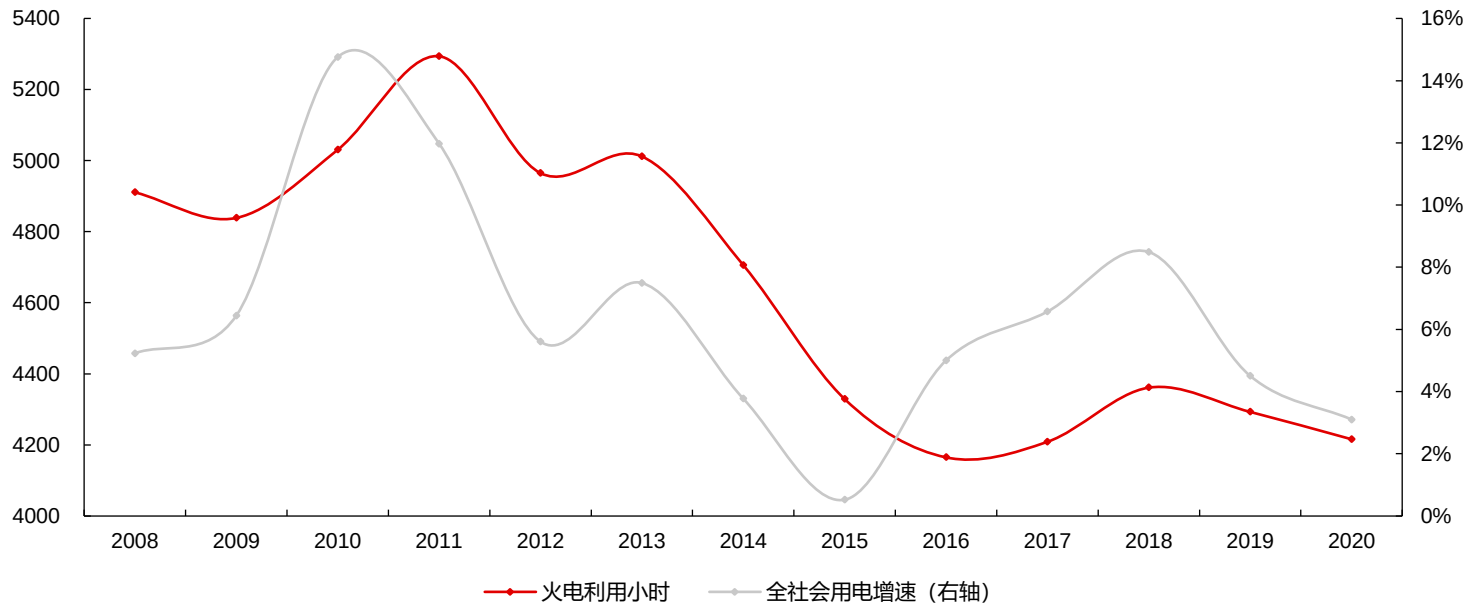
资料来源：长江证券研究所

03 电量：与经济增速紧密相关

火电利用小时与用电需求增速关联度较高

虽然在过去近40年间我国电力消费弹性系数一直处于变化之中，但是整体来看电力需求与GDP增长之间的关联性一直很高。由于**火电的出力空间容易受其他能源的挤压，因此在当前政策环境下，火电的发电量和利用小时与需求关联度较高。**换而言之，电力需求的增速与我国经济的增长息息相关，**因此火电在营收端是与经济周期正相关，平均利用小时受经济增长的影响较高。**

图：火电利用小时与用电需求增速关联度较高



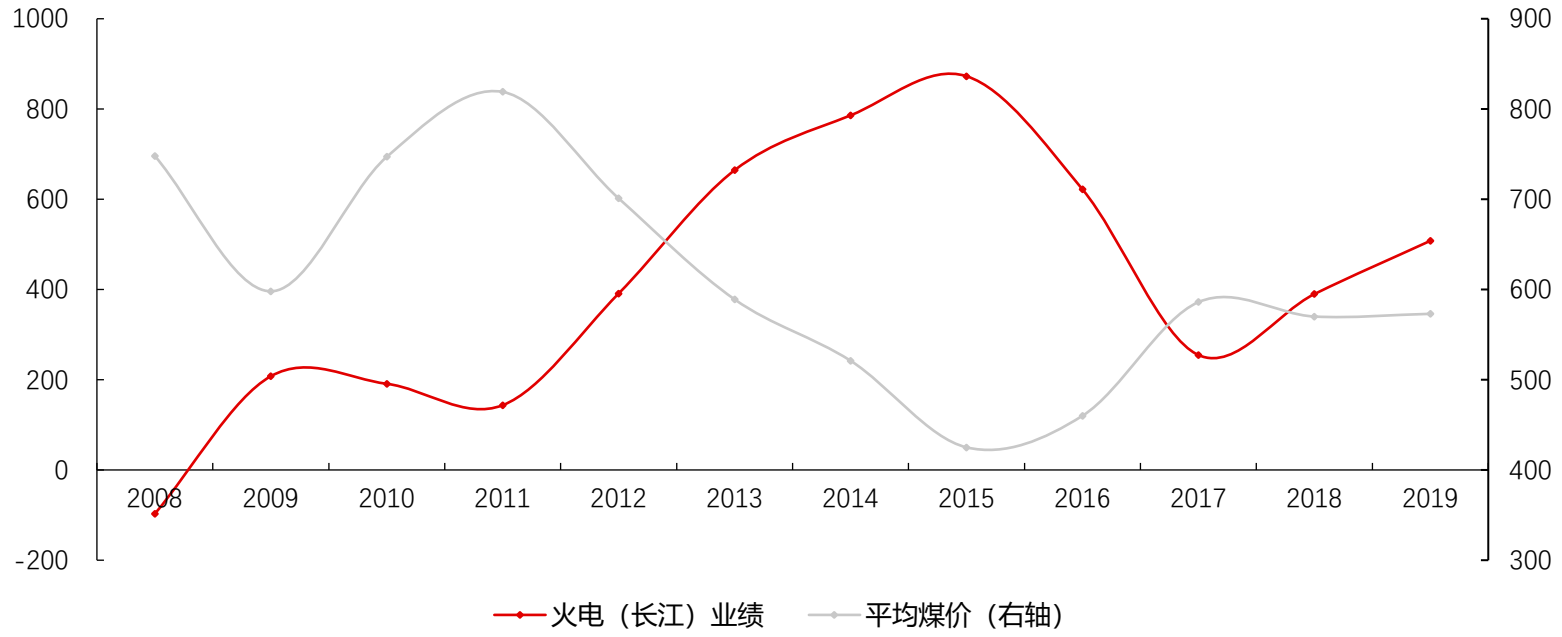
资料来源：Wind，长江证券研究所

03 煤价：与经济周期相关联

火电业绩呈现一定的“逆周期性”

由于火电上游煤炭行业已经实现价格市场化，而且基本成为了一个全球定价的大宗商品，因此煤价——火电主要燃料成本端波动与经济周期息息相关。换而言之，**火电的成本端反而与经济周期负相关**。从历史的情况来看，煤炭价格的“周期力”更加强劲，**火电行业的业绩主要随着煤价的高涨与低落而反向波动，呈现出一定的“逆周期性”。**

图：火电业绩主要是煤价的“逆周期”



资料来源：Wind，长江证券研究所

03 煤价：限制价格区间或逐步烫平周期

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

限制价格区间或逐步烫平周期

2021年9月，国家发改委发文要求将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。2022年2月25日，国家发改委公布《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（以下简称通知），通知提出：秦皇岛下水煤中长期交易价格合理区间为570~770元/吨、山西省370~570元/吨（5500千卡）、陕西省320~520元/吨（5500千卡）、蒙西260~460元/吨（5500千卡）、蒙东200~300元/吨（3500千卡），并明确提出通知自5月1日起执行。在成本端量和价被强力管控的背景下，火电逆周期特点或将逐步改善，公用事业属性将进一步增强。

表：秦皇岛港下水煤及重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间

地区	秦皇岛港	山西	陕西	蒙西	蒙东
热值	5500千卡	5500千卡	5500千卡	5500千卡	3500千卡
合理区间（元/吨，含税）	570~770	370~570	320~520	260~460	200~300

资料来源：Wind，长江证券研究所

我国火电电价体系介绍

2004年以前，受我国电力行业发展相对落后的影响，政府出台了一系列政策，针对不同时期不同地区的发展情况，为促进电力行业的快速发展，制定了较为复杂的电价体系。2004年-2019年，国家开始按省份统一核定燃煤发电标杆上网电价，并以煤电联动机制为基础进行调整，因此计划电方面除少部分历史存量机组有自己特殊的电价执行标准外，同一省份的燃煤电厂均执行该省的标杆电价。从调整的频率和结果来看，彼时的电价调整更多地是从准许收益率的角度出发。

表：历史上标杆电价调整情况

年份	火电ROE	标杆电价调整情况	年份	火电ROE	标杆电价调整情况
2004	11.29%	标杆电价机制首次建立	2011	4.64%	6月1日和12月1日两次调升，引入脱硝电价加价
2005	9.12%	4月22日全面上调标杆电价	2012	9.60%	电价未调整
2006	10.74%	6月28日全面上调标杆电价	2013	13.82%	9月25日电价全面调降，但是调升脱硝电价，引入除尘电价
2007	10.44%	电价未调整	2014	13.31%	9月1日电价全面调降
2008	-5.27%	7月1日和8月20日电价两连调升	2015	12.19%	4月20日电价全面调降
2009	7.87%	11月20日部分省份调整	2016	7.69%	1月1日电价全面调降，引入超低排放电价
2010	6.28%	1月1日全面上调标杆电价	2017	3.36%	7月1日电价全面调升

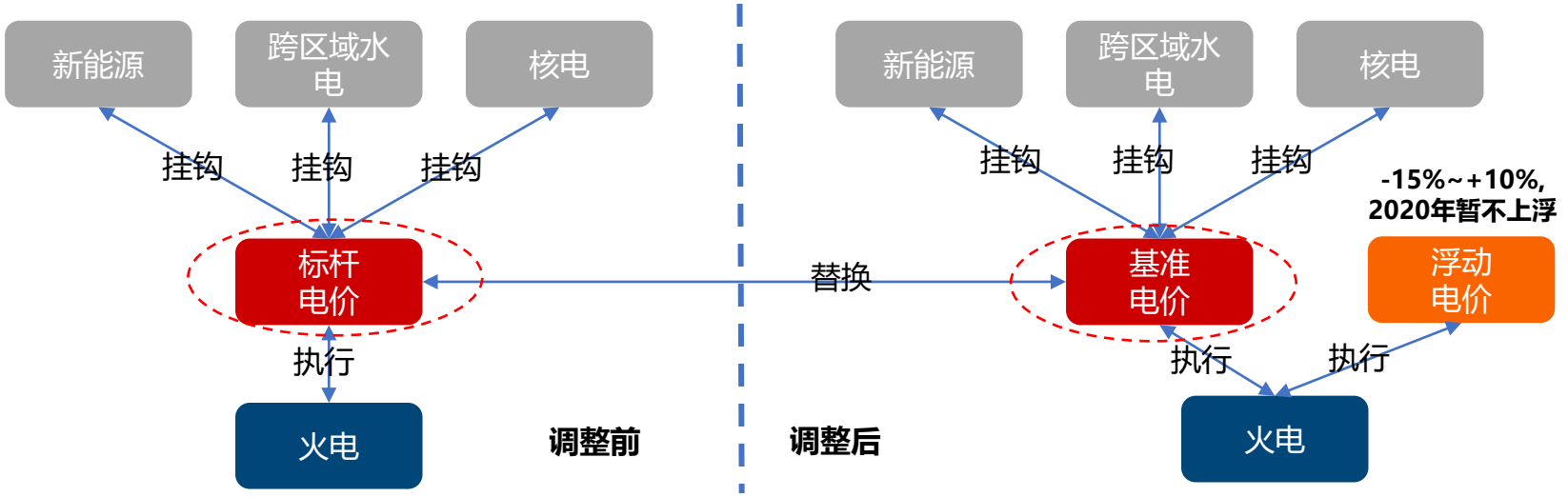
资料来源：国家发改委，长江证券研究所

03 电价：逐步转向以市场为主

“基准+浮动”电价机制改革

2020年起，燃煤发电标杆电价机制改为“基准+浮动”电价机制，同时煤电联动机制废止，各省份基准电价按此前的标杆电价执行。“基准+浮动”电价机制改革具备很强的市场化属性，本质上是希望以电价机制调整的方式推进电力市场化改革，文件提出**具备市场交易条件的具体上网电价通过市场化方式在“基准价+浮动电价”范围内形成，不具备交易条件或没有参与的，仍按照基准价（现行燃煤标杆）执行**，这种定价方式与各地现行的市场化定价方式完全一致。“基准价”将代替现行标杆电价的锚定作用，因此对新能源等电价并无影响。

图：“基准电价+浮动电价”调整前后变化



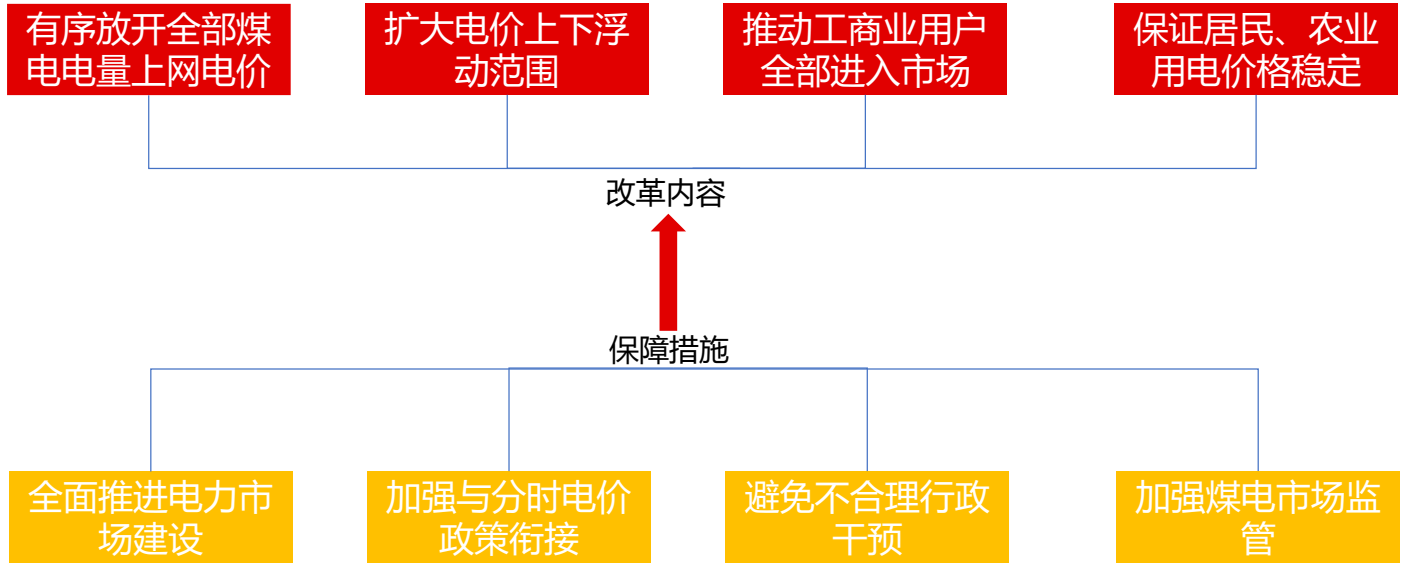
资料来源：国家发改委，长江证券研究所

03 电价：逐步转向以市场为主

电价改革政策信号释放，电力行业整装再出发

2021年10月8日，国务院总理主持召开国务院常务会议，提出改革完善煤电价格市场化形成机制等多项改革措施。10月12日，国家发改委正式出台煤电上网电价市场化改革政策通知，对电力市场化改革内容进行了进一步明确。**本次电价政策的调整具备重要的跨时代意义：放开发电侧部分电源和部分用户，标志着我国电价机制由多年的“计划”和“市场”双轨并行制，开始向完全市场化的轨道探索。**

图：电力市场化内容及保障措施



资料来源：国家发改委，长江证券研究所

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

市场电的定价机制

在市场化定价机制下，电价由交易决定。通过双边协商、集中竞价和挂牌交易独有的方式，确定市场化上网电价。市场化上网电价加上当地核准的输配电价以及应缴纳的政府性基金和附加费用形成电力用户需要支付的市场化电费总额。

图：不同电力市场化交易方式下的定价方式

双边协商

- 市场主体自主协商交易电量和电价
- 达成一致意见后形成交易意向协议，**确认市场化上网电价**

集中竞价

- 市场主体通过电力交易平台集中申报需求和价格
- 系统按照申报价格排序原则进行交易匹配，**确认市场化上网电价**

挂牌交易

- 市场主体按规定将交易信息通过电力交易平台对外挂牌
- 由满足需求的一方摘牌，**确认市场化上网电价**

资料来源：国家发改委，长江证券研究所

市场电的交易结果

12月份以来，各省份年度交易陆续开展，江苏省、陕西省、海南省、河北省及广西自治区2022年年度成交均价较当地燃煤基准价均实现了15%以上的涨幅。**整体而言，电力市场化改革举措正在加速实质化落地，电力行业也有望从过去的“逆周期”属性真正开启公用事业属性的回归，从而进一步在资本市场上实现价值的回归。**

表：各省份年度电力交易电价及溢价情况

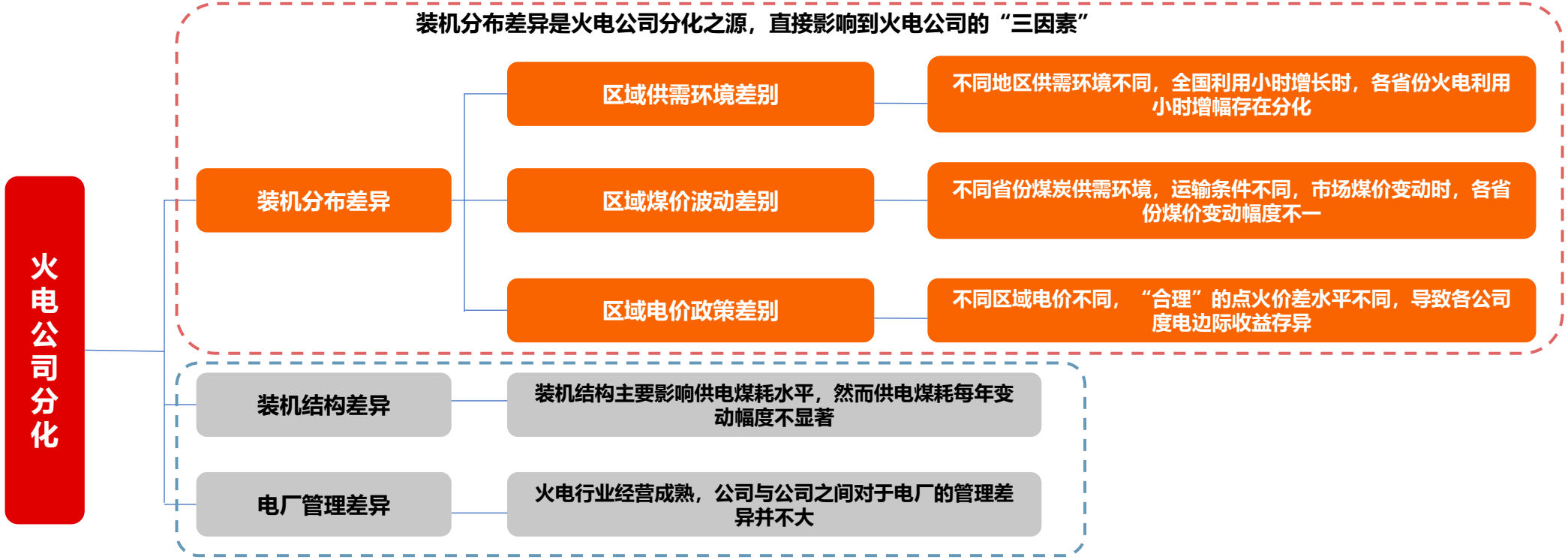
时间	省份	交易电价（元/千瓦时）	较当地燃煤基准价溢价	同比涨价（元/千瓦时）
12月23日	江苏省	0.46669	19.36%	0.10202
12月26日	广东省	0.49704	9.72%	0.09755
12月28日	陕西省	0.4254	20%	0.08455
12月29日	海南省	0.51576	19.94%	-
12月31日	河北省	0.43725	17.54%	-
1月10日	广西自治区	0.4916	16.86%	-

资料来源：各省电力交易中心，长江证券研究所

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

火电公司之间装机分布的差异是火电公司分化之源

图：装机分布差异是火电企业分化之源



资料来源：Wind，长江证券研究所

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

是否布局新能源赛道将是火电企业的成长之本

对于传统火电运营商，煤价起伏带来业绩波动、新能源发展挤压火电空间，使其估值长期处于低位，火电发展空间也越来越有限。部分公司会利用火电带来的优质现金流，谋求转型，积极布局新能源运营赛道，成为传统火电转型的积极践行者。而在这一过程中，**转型新能源赛道的先行者或将率先获得“盈利+估值”的改善双循环。**

图：是否布局新能源赛道将是火电企业的成长之本

资料来源：长江证券研究所

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

04

清洁能源
兼顾稀缺和成长的优质“碳中和”赛道

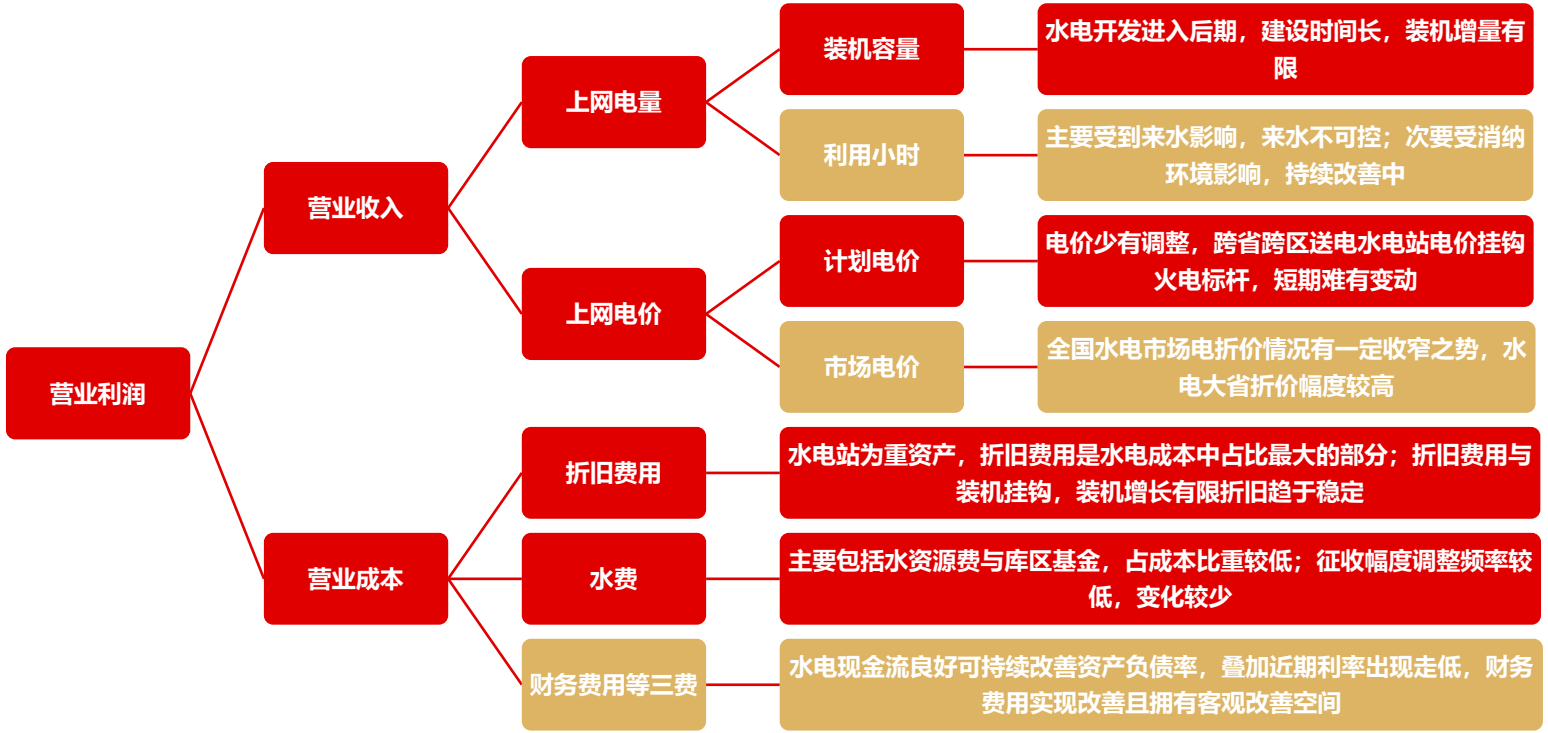
汇聚财智　共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

清洁能源行业利润影响因素：水电

图：水电公司利润影响因素



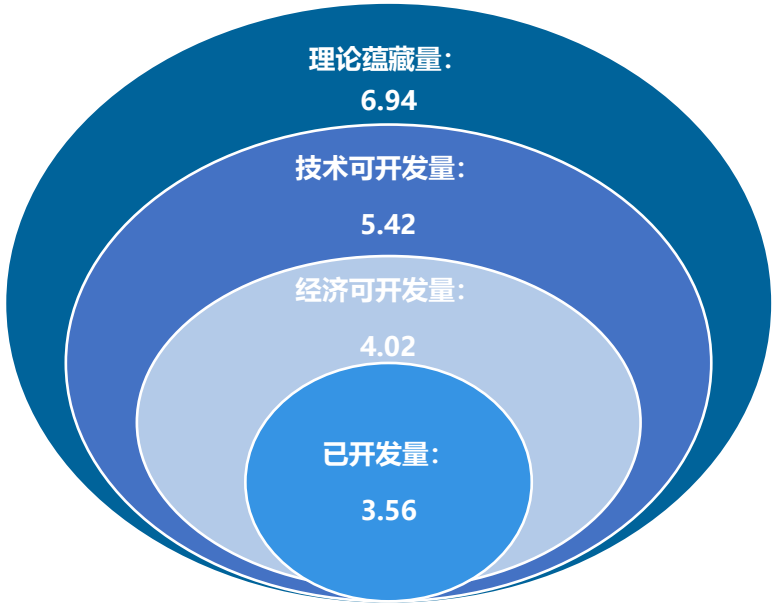
资料来源：长江证券研究所

04 电量：装机增长空间有限

水电开发已经步入后期

根据《中华人民共和国水力资源复查成果(2003年)》，我国大陆水力资源理论蕴藏总量为6.94亿千瓦，技术可开发装机容量5.42亿千瓦，经济可开发装机容量4.02亿千瓦。截至2019年底，我国水电总装机容量已经达到3.56亿千瓦，距离经济可开发量仅相差5000万千瓦。

图：我国水电已开发量与蕴藏量对比（单位：亿千瓦）

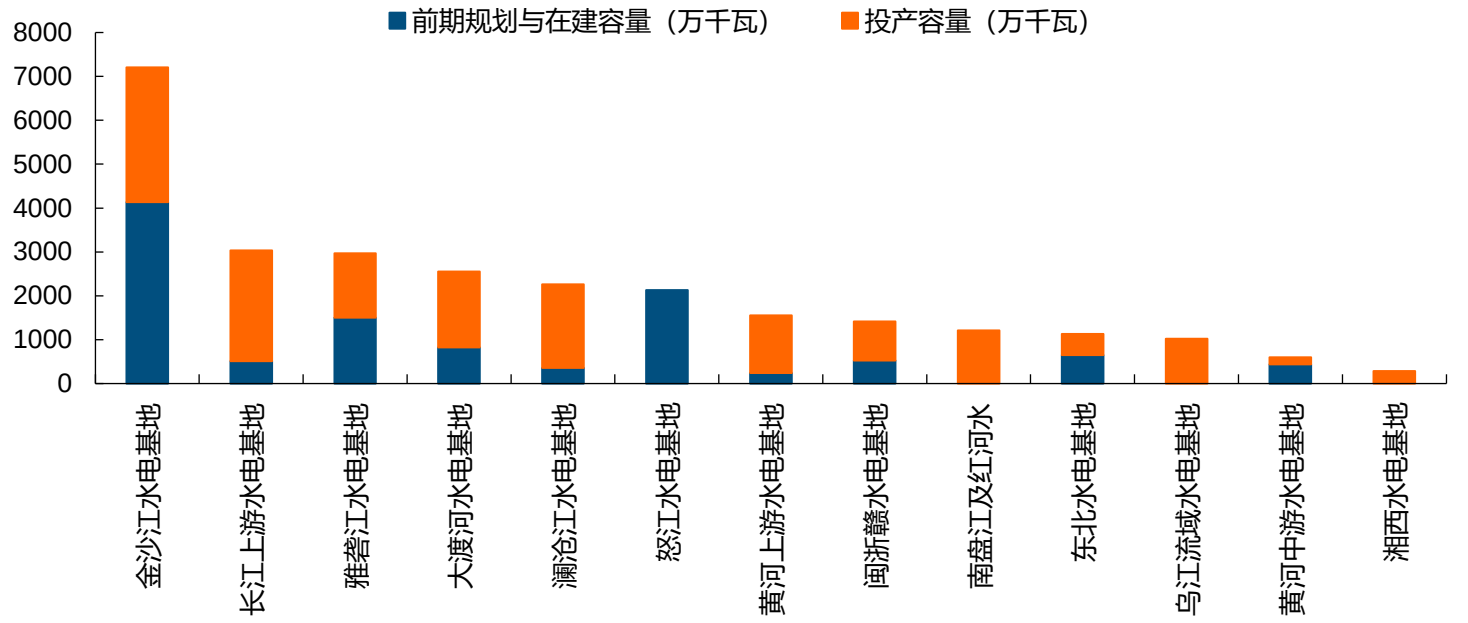


资料来源：Wind，长江证券研究所

装机增长空间稀缺

根据相关资料，我国十三大水电基地的规划总装机超过28576万千瓦。据不完全统计，我国的十三大水电基地已建成装机容量为12599万千瓦，在建装机容量为5444万千瓦，筹建项目装机容量为2378万千瓦，取消或停建项目为236.4万千瓦。上市公司核心资产基本投产完毕，在建拟建机组中属于上市公司旗下的资产已为数不多，因此剩余仍有装机增长的上市公司便独居稀缺性，也是未来长期业绩能够具备有确定性增长的标的。

图：我国十三大水电基地建设规划与建设进展

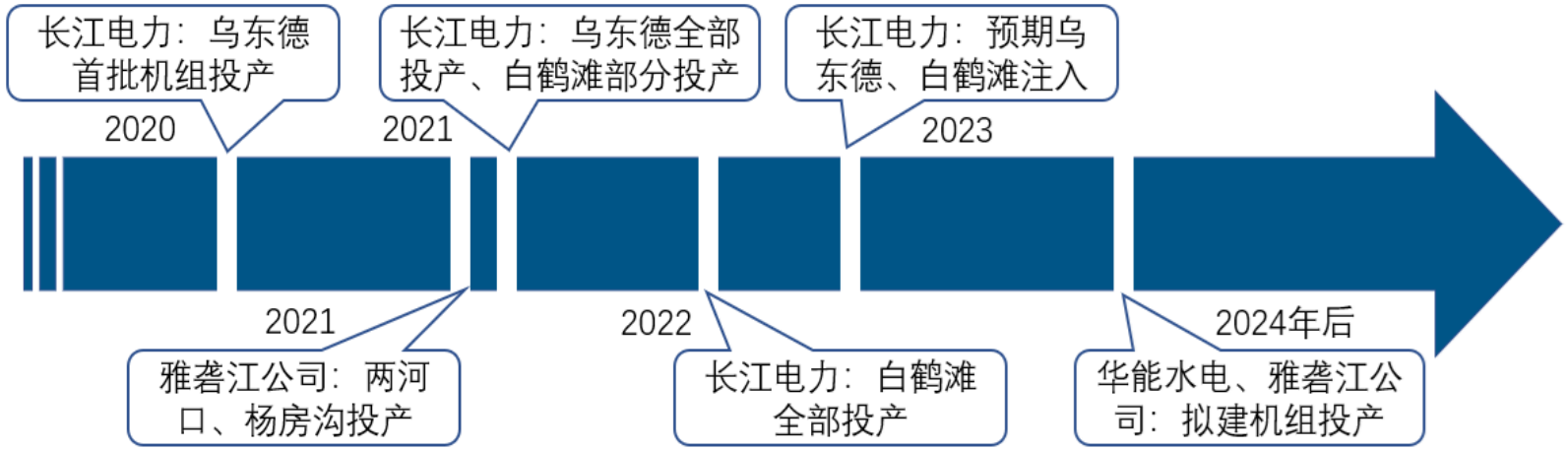


资料来源：Wind，长江证券研究所

装机增长的时间顺序

从在建机组投产的时间维度来看，长江电力旗下乌东德电站（1020万千瓦）于2020年6月份开始投产，白鹤滩水电站（1600万千瓦）于2021年7月份开始投产，2022年全部投产，待乌东德和白鹤滩电站全部投产后，按照计划于2022启动资产注入；国投电力旗下杨房沟（150万千瓦）和两河口水电站（300万千瓦）于2021年下半年开始投产，2022年全部投产。由于雅砻江和澜沧江剩余拟建机组尚未开工，即使按照5年工期计算，最早也要在2024年后才会有可能投产。

图：长江电力、雅砻江公司及华能水电未来装机容量扩张时间线



资料来源：Wind，长江证券研究所

政策持续为水电消纳保驾护航

《中华人民共和国可再生能源法》颁布以来，相关政策一直支持水电发展，保障水电的发电量不受需求的影响。早在2005年，国家颁布的《可再生能源法》就明确规定：“电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量”。

表：水电相关消纳政策

颁布时间	政策名称	与水电消纳相关内容	发布者
2005年2月28日	《中华人民共和国可再生能源法》	电网企业应当与依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量，并为可再生能源发电提供上网服务。	人民代表大会通过，主席令颁发
2015年3月20日	《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》	统筹年度电力电量平衡，积极促进清洁能源消纳；加强日常运行调节，充分运用利益补偿机制为清洁能源开拓市场空间加强电力需求侧管理，通过移峰填谷为清洁能源多发满发创造有利条件；加强相互配合和监督管理，确保清洁能源多发满发政策落到实处。	发改委、能源局
2016年3月28日	《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》	水力发电根据国家确定的上网标杆电价和设计平均利用小时数，通过落实长期购售电协议、优先安排年度发电计划等多种形式，落实优先发电制度和全额保障性收购。根据水电特点，水力发电中的调峰机组和大型机组享有靠前优先顺序。	发改委
2016年5月25日	《关于推进电能替代的指导意见》	在可再生能源装机比重较大的电网，推广应用储能装置，提高系统调峰调频能力，更多消纳可再生能源。科学制定电力发展规划，主要通过可再生能源和现有火电满足电能替代新增电量需求。	发改委、能源局、财政部等
2017年10月24日	《关于促进西南地区水电消纳的通知》	《通知》首先着眼于三类输电通道的规划建设和龙头水库的建设，其中三类通道包括规划内的水电送出通道、水火互济的输电通道和国网与南网之间的输电通道。	发改委、能源局
2017年11月13日	《解决弃水弃风弃光问题实施方案》	2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解。云南、四川水能利用率力争达到90%左右。	发改委、能源局
2018年10月30日	《清洁能源消纳行动计划2018-2020年》	2018年，清洁能源消纳取得显著成效；到2020年，基本解决清洁能源消纳问题。	发改委、能源局

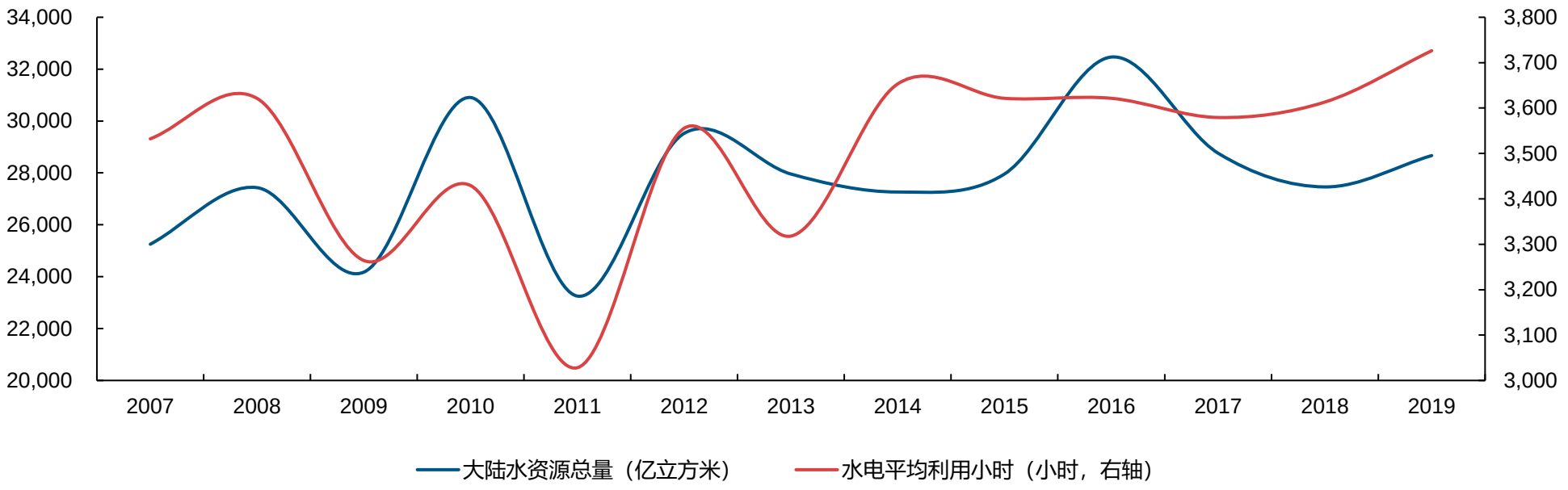
资料来源：国家发改委，国家能源局，长江证券研究所

04 电量：流域来水决定利用小时

水电的利用小时主要与来水情况挂钩

在政策的推动下，水电的利用小时主要与来水情况挂钩，与用电需求的相关性较低。如在经济景气度较差的2015年，水电的利用小时并未出现下滑，反而因为超强厄尔尼诺事件而显著高于常年均值。

图：水电利用小时与当年水资源量相关度较高



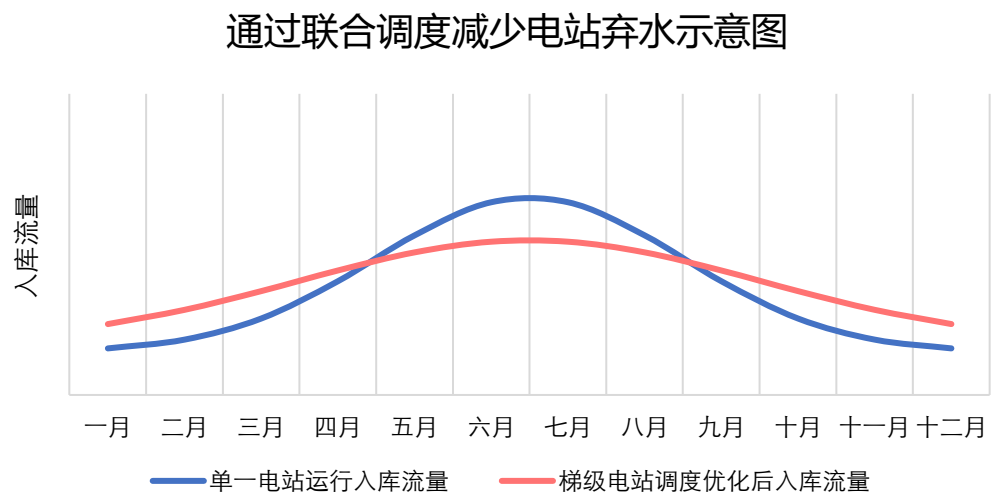
资料来源：Wind，长江证券研究所

04 电量：流域来水决定利用小时

联合调度助力电量增发

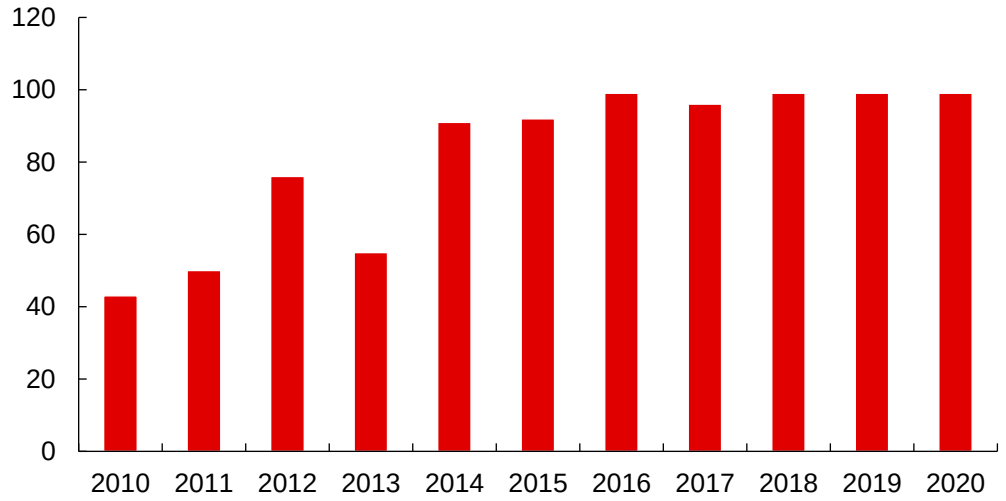
虽然水电的利用小时主要与来水情况挂钩，但对于流域梯级电站而言，可以通过电站间的联合调度实现水资源的高效利用，助力电量增发与利用小时提升。当前长江电力旗下四大电站与国投电力旗下雅砻江下游电站已形成较为明显的联合调度提效作用，以长江电力为例，2014-2020年，公司通过“四库联调”，分别实现节水发电91亿、92亿、99亿、96亿、99亿、99亿和99亿千瓦时。未来乌白电站和雅中电站投产后，长江电力和雅砻江公司的联合调度效益将愈发显著。

图：通过联合调度减少电站弃水示意图



资料来源：Wind，长江证券研究所

图：长江电力“四库联调”节水发电电量



资料来源：Wind，长江证券研究所

04 电价：三种模式并存，市场交易影响

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

当前水电三种定价机制

目前我国水电定价出现三种模式，计划电价较为稳定：

- 2014年2月以前投产的水电站，仍旧按照“一厂一价”的机制执行；
- 2014年2月以后投产的省内调度水电站，原则上按照该省的水电标杆上网电价执行；
- 2014年2月以后投产的跨省区送电的水电站，按照落地省份燃煤发电标杆上网电价倒推执行。

表：水电三种定价模式

定价机制	应用范围	说明
成本加成“一厂一价”	多数存量电站	每个地区的政策环境不同导致电价变动的频率、幅度均不相同，有些电站自建成以来从未调整过电价，而有的电站却经历数次调价，此类电站的电价调整多以上调为主
标杆电价	水电大省2014年以后新建电站省内消纳电量	目前主要试行于水电大省，包括云南、四川、广西和湖北省等地，然而水电建设已经进入后期，投产速度明显下降，执行标杆电价的电站不多，且标杆电价基本不会发生变化
受电区火电标杆倒推	国家明确跨省跨区域水电站	只适用于特定的跨省跨区域送电水电站，目前仅向家坝、溪洛渡、锦屏一级、锦屏二级和官地水电站适用于该电价机制，电价多随火电标杆进行变动

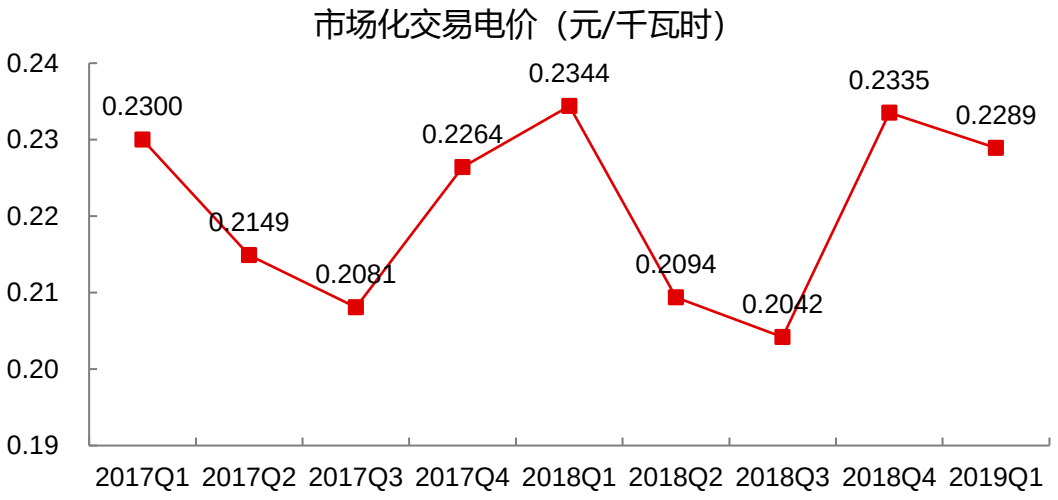
资料来源：国家发改委，长江证券研究所

04 电价：三种模式并存，市场交易影响

市场化交易影响水电电价

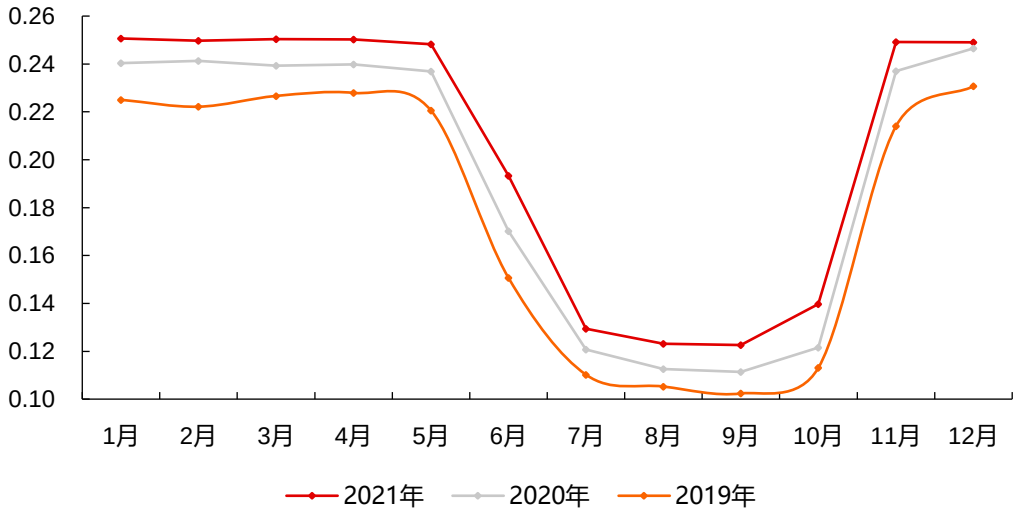
随着电力市场化进程的推进，水电逐步参与市场化交易。由于相关数据停更，因此仅能以2018年数据分析：2018年，大型发电集团水电机组上网电量6451亿千瓦时，占其合计上网电量的17.6%；水电市场交易电量2056亿千瓦时，市场化率达到31.9%；市场交易平均电价为0.2245元/千瓦时，较上年提高0.0038元/千瓦时。从2016年到2019年，四川通过市场化交易消纳的水电电量一直在攀升：2016年520亿千瓦时，2017年755亿千瓦时，2018年881亿千瓦时，2019年四川市场化交易水电电量1003亿千瓦时，相较2016年几乎翻倍。

图：水电市场化电价波动（2019Q1后停更）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图：云南省月度市场电价情况（单位：元/千瓦时）

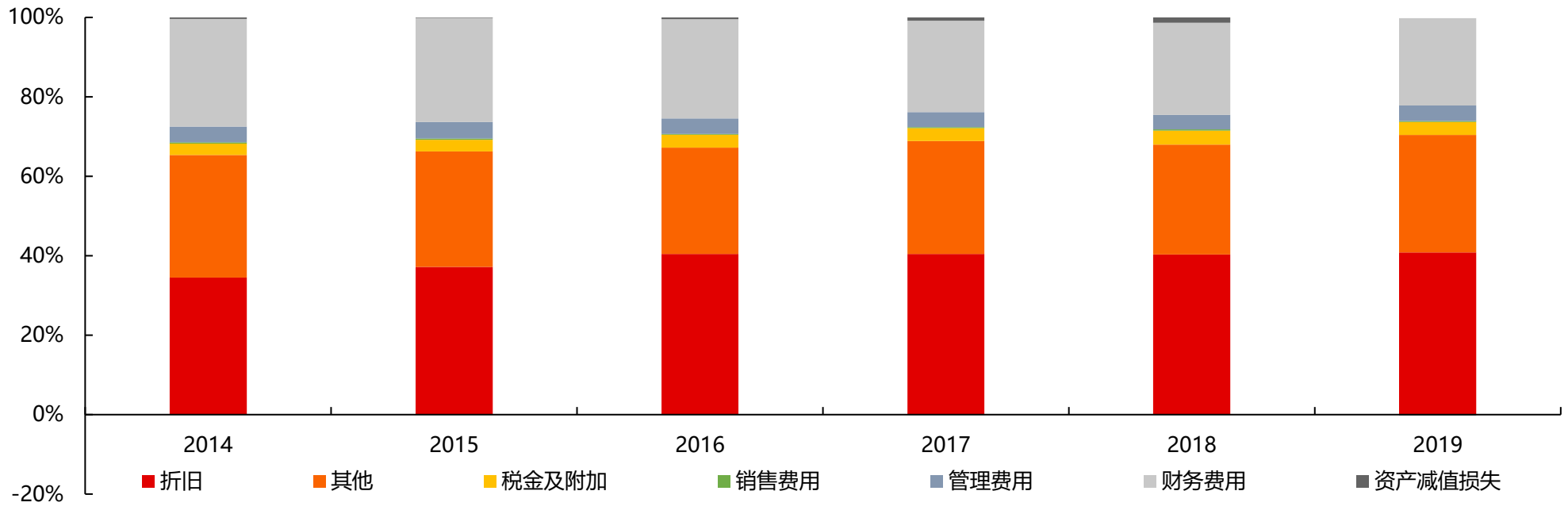


资料来源：昆明电力交易中心，长江证券研究所

水电行业主要成本为折旧成本和财务费用

水电行业及公司成本端以固定成本为主，边际成本相对较低。水电企业在建设初期往往通过大量举债来满足庞大的资金需求，且大部分资金均转入固定资产，因此主要成本为折旧费用及财务费用。

图：水电行业主要成本为折旧成本和财务费用（单位：亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

水电投资防御价值显著

水电行业属于业绩稳定的公用事业类行业，按照美林投资时钟的“大类资产轮动”理论，在经济增长放缓、通胀提升的滞胀周期中应优先配置，能够显现出较好的防御性价值。然而，由于我国水电公司较高的分红比例和相对稳定的收益，让水电公司具备了类似债券的投资价值，理论上在经济增长放缓、通胀下行的衰退周期也有一席之地。

综合我们所研究的时间窗口发现：在我国经济增速下行的滞涨期和衰退期，水电由于其稳定的收益和较高的分红比例，在股市行情下行的时间窗口中能够表现出相对较好的抗跌性，具备投资防御价值。

表：水电防御性研究结果汇总

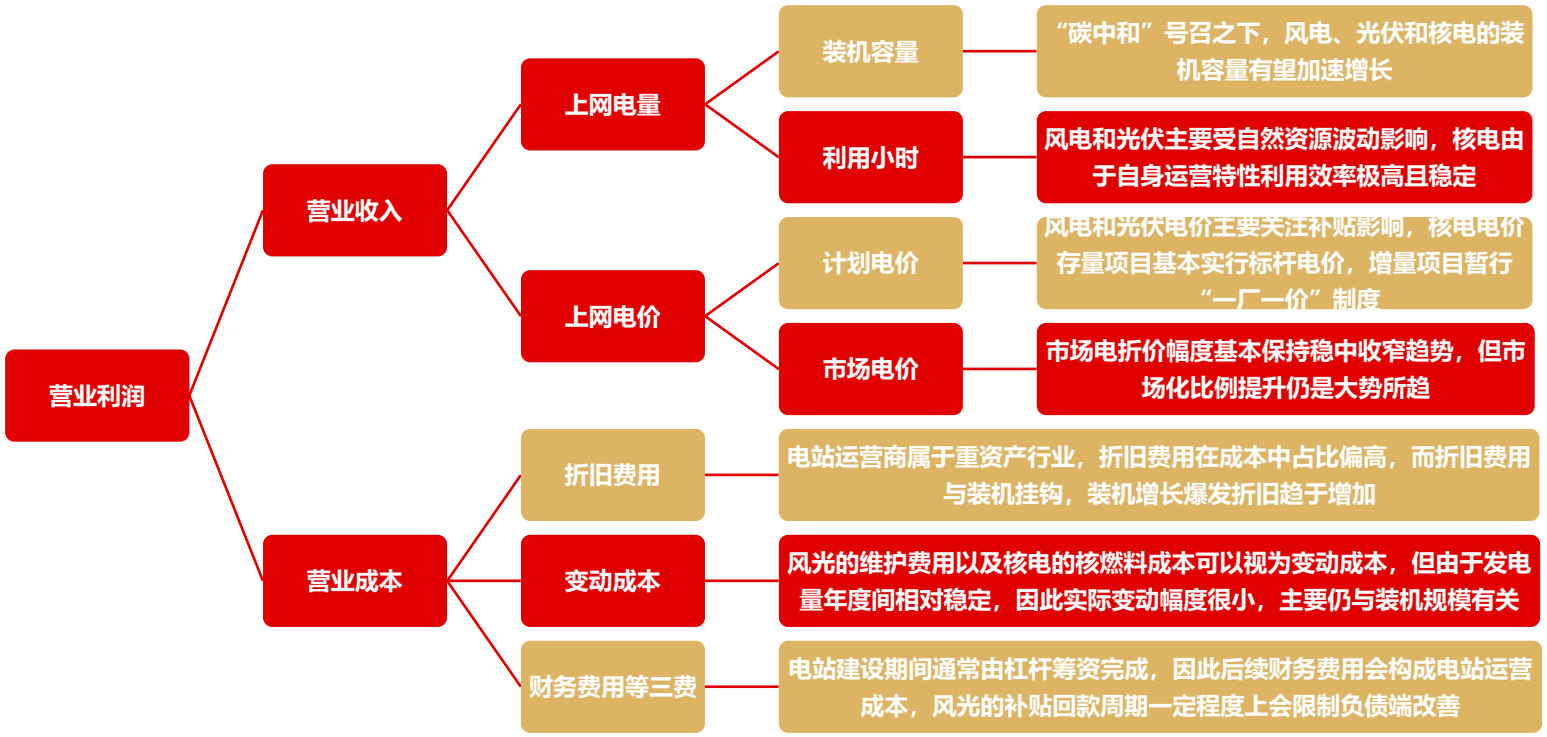
时间段	对应经济周期	对应行情表现	水电指数收益	沪深300指数收益	水电指数超额收益
2008年全年	衰退期	急速下跌	-35.60%	-66.25%	30.65%
2010年3月至7月	滞涨期	缓慢下行	-7.35%	-13.70%	6.36%
2010年11月至2011年5月	滞涨期	缓慢下行	0.56%	-9.61%	10.17%
2012年5月至11月	衰退期	缓慢下行	-3.40%	-20.27%	16.87%
2013年3月至7月	衰退期	缓慢下行	-3.69%	-17.83%	14.14%
2015年6月至8月	衰退期	急速下跌	-25.41%	-33.68%	8.27%

资料来源：Wind，长江证券研究所

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

清洁能源行业利润影响因素：风电、光伏及核电

图：风电、光伏和核电公司利润影响因素



资料来源：长江证券研究所

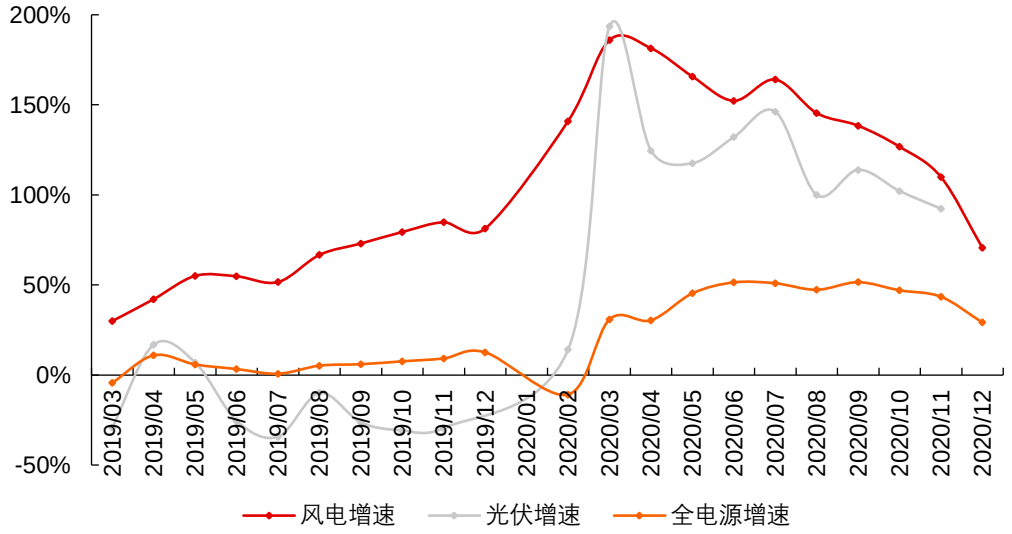
04 风电光伏发展跃进，核电规模稳步扩容

风电光伏增速远超行业平均，核电装机按照审批进度有序增加

在所有清洁能源中，风电光伏得益于其自身建设门槛相对较低、补贴政策支持行业发展、且过去几年组件成本快速下降，整体来看装机规模持续快速提升，成为装机规模相对增长最快的电源，截至2021年底全国光伏发电装机规模达到3.07亿千瓦，同比增长20.9%，风电装机规模达到3.28亿千瓦，同比增长16.6%。

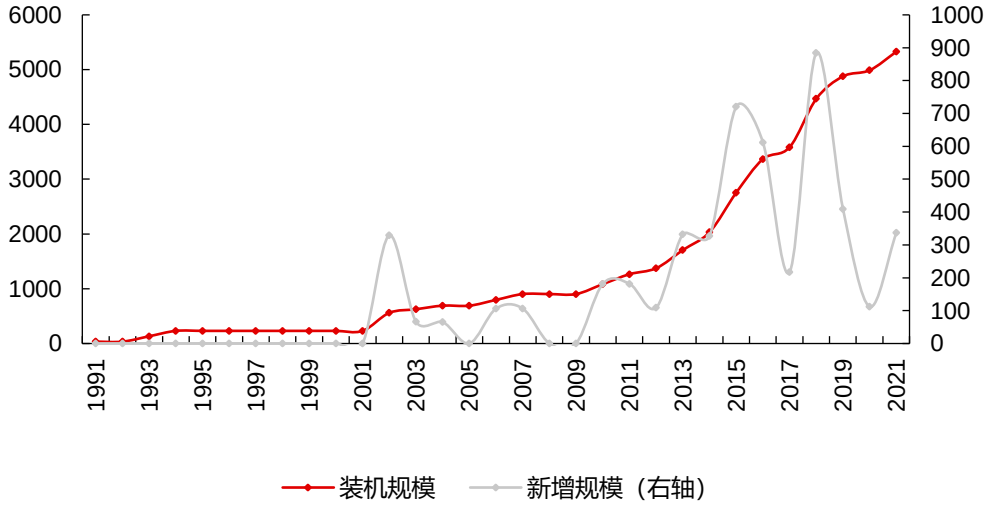
核电机组由于自身运营安全特性，因此发展步伐相对稳健，但长周期来看装机规模扩容的方向性趋势不变，截至2021年末全国核电装机达到5326万千瓦。

图：风电和光伏电源投资完成额增速远超行业平均



资料来源：中电联，长江证券研究所

图：1991-2021年核电行业装机规模（单位：万千瓦）

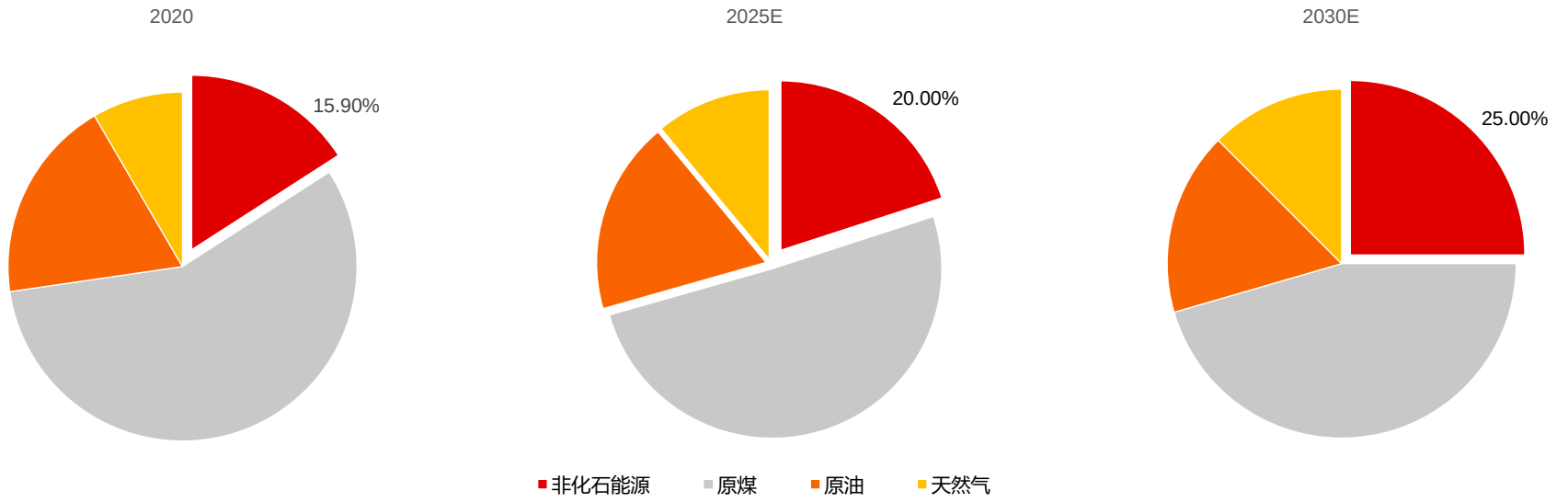


资料来源：Wind，长江证券研究所

双碳目标下，新能源成为必然选择

《2030年前碳达峰行动方案》中明确提出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右。据此，预计我国煤炭消费占比将明显下降，“十五五”阶段煤炭消费的绝对量也将开始下行，“碳达峰·碳中和”下能源消费转向以新能源为主的非化石能源，**风电光伏装机有望迎来持续高速增长，从而带动相关建设主体实现收入和业绩的高速增长。**

图：我国2020年能源结构与2025、2030年非化石能源消费占比目标



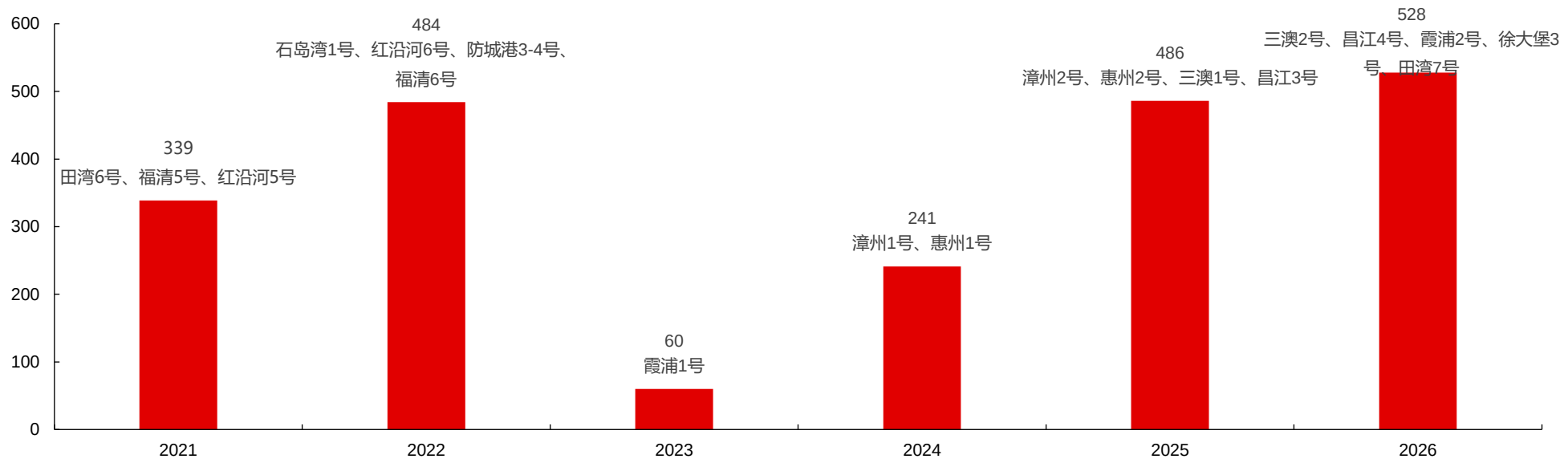
资料来源：国家统计局，长江证券研究所

04 装机：核电投产节奏清晰

核电行业有望迎来新一轮“投产黄金期”

通过梳理目前在建及拟建核电项目审慎测算，保守估计我国在2021-2026年间还将会迎来约2138万千瓦核电装机投产，其中“十四五”期间投产1610万千瓦，“十五五”期间投产528万千瓦。不过，《“十四五”规划和2035年远景目标》中提出“核电运行装机容量达到7000万千瓦”的量化目标，这或意味着“十四五”期间在建核电项目的建设周期将进一步缩短，核电行业发展有望再度提速。

图：2021-2026年间我国核电新增装机增长（单位：万千瓦）



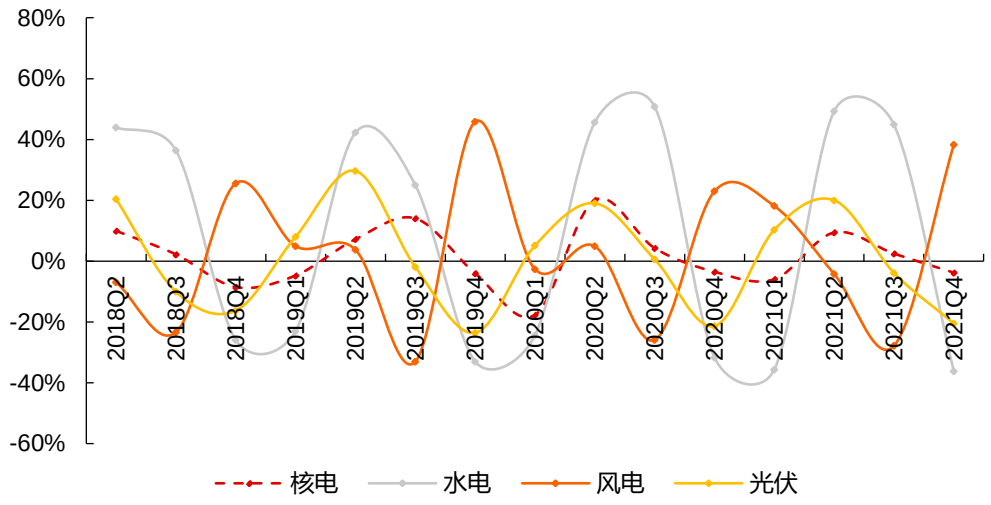
资料来源：Wind，长江证券研究所

04 电量：风光随资源波动，核电高效且稳定

风电光伏利用小时随资源波动，核电高效且稳定

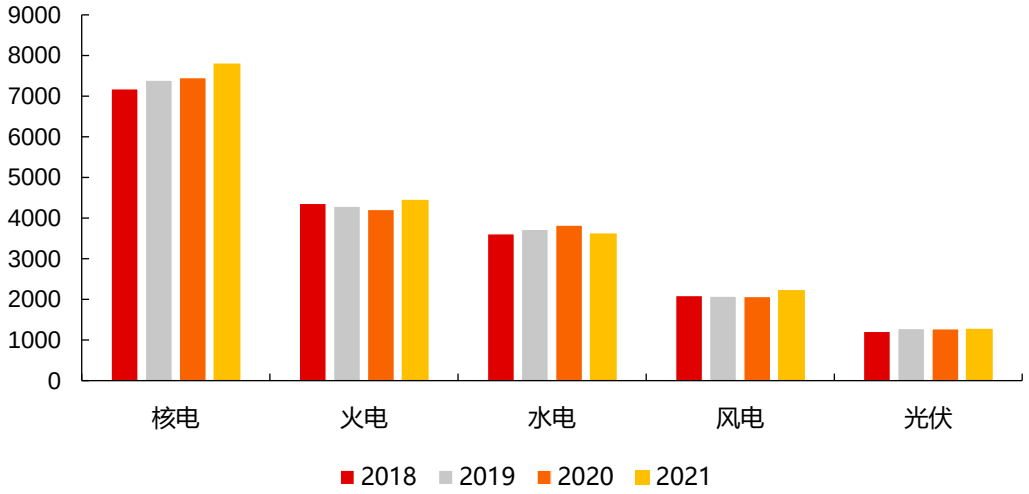
风电和光伏由于自身发电原理和特性的原因，其利用小时在季度之间存在明显的波动，主要便是受到风能资源和光照小时的影响，但是年度间来看基本差异不大，所以和水电的特性相对比较相似。2021年我国核电机组平均利用小时高达7802小时，远超过火电（4448h）、水电（3622h）、风电（2232h）以及光伏（1281h），机组利用效率位列所有电源之首，主要原因有二：1）核反应堆的运营特性并不适合频繁启停机，因此核电具备“基荷”能源特性；2）2017年国家出台多项政策保障核电消纳，弃核问题目前已经基本不存在。

图：各清洁能源电源利用小时季度波动率



资料来源：中电联，长江证券研究所

图：各类电源机组利用小时对比（单位：小时）



资料来源：Wind，长江证券研究所

04 电价：核电标杆电价与“一厂一价”并行

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

二代执行标杆电价，三代暂行“一厂一价”

我国核电目前基本实行标杆电价，但由于技术迭代原因，目前有少量先进三代机组实行“一厂一价”制度：

1. 2013年6月15日，国家发改委下发《核电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格[2013]1130号），文件中“核定全国核电标杆上网电价为每千瓦时0.43元”，同时规定“核电标杆上网电价高于机组所在地燃煤机组标杆上网电价的，新建核电机组投产后执行当地燃煤机组标杆上网电价”，即**二代核电机组电价按照“核电0.43元/千瓦时标杆电价和当地火电电价孰低”的原则执行；**
2. 文件中同时规定，承担核电技术引进、自主创新、重大专项设备国产化任务的首台或首批核电机组或示范工程，其上网电价可在全国核电标杆电价基础上适当提高；
3. 2019年伴随着三代核电机组陆续投产，“承担技术引进、自主创新的首台或首批核电示范工程“条件满足，国家按照”一厂一价”的方式核准广东台山核电电价0.4350元/千瓦时、浙江三门核电电价0.4203元/千瓦时、山东海阳核电电价0.4151元/千瓦时，试行价格从项目投产之日起至2021年底止。

表：三代核电暂行“一厂一价”制度

地区	广东台山	浙江三门	山东海阳
三代暂行电价	**0.435**	**0.4203**	**0.4151**
当地燃煤电价	0.453	0.4153	0.3949
核电标杆电价		0.43	
当地二代电价	**0.43**	**0.4153**	**0.3949**
三代电价溢价	**0.005**	**0.005**	**0.0202**

资料来源：国家发改委，长江证券研究所

新能源2022年迈入全面平价时代

我国政府对风光补贴力度也在逐年减少。2019年5月，国家发改委发布通知，提出2022年并网的风电项目，将不再享受风电电价补贴；2021年6月，又发布通知，表示2021年起对新备案的集中式光伏、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。

表：风电补贴上网电价逐年降低（单位：元/千瓦时）

资源区	2009-2015	2016-2017		2018	2019-2020（竞价指导电价）		2021年核准
		2016年前核准，2017年底前开工，2020年底前并网	2018年前核准，2019年前开工，2020年底前并网	2018年前核准，2020年底前并网	2019年前核准，2021年底前并网	2020年核准，2021年底前并网	
I类	0.51	0.49	0.47	0.4	0.34	0.29	当地煤电基准电价
II类	0.54	0.52	0.5	0.45	0.39	0.34	
III类	0.58	0.56	0.54	0.49	0.43	0.38	
IV类	0.61	0.61	0.6	0.57	0.52	0.47	

资料来源：国家发改委，长江证券研究所

表：光伏补贴上网电价逐年降低（单位：元/千瓦时）

资源区	2011	2012-2013	2014-2016.6	2016.6-2017.6	2017.6-2018.1	2018.1-2018.5	2018.6-2019.6	2019.7-2020.5指导价	2020.6-2020.12指导价	2021年核准
I类	1.15	1	0.9	0.8	0.65	0.55	0.5	0.4	0.35	当地煤电基准电价
II类	1.15	1	0.95	0.88	0.75	0.65	0.6	0.45	0.4	
III类	1.15	1	1	0.98	0.85	0.75	0.7	0.55	0.49	

资料来源：国家发改委，长江证券研究所

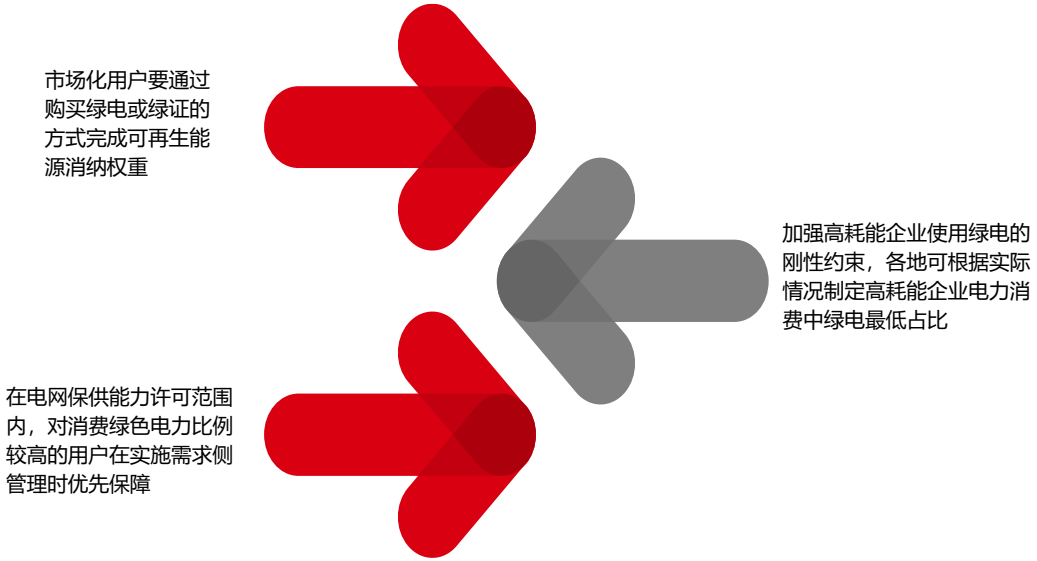
绿电交易鸣锣开市，绿电溢价接棒新能源补贴

2021年9月，我国正式启动了绿电交易市场。10月8日国常会提出新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量，从制度上保障了绿电的需求。2022年1月21日，国家发改委等七部委联合印发了《促进绿色消费实施方案》。新的要求下，被考核的市场化企业或将均成为绿电市场需求侧主体，与之前未明确市场主体取得重大进步。此外，政策提出高耗能使用绿电的刚性约束和需求侧管理优先保障，也会使得高耗能企业出于生产和经济考量进一步增加绿电需求。

图：《完善能源消费强度和总量双控制度方案》主要亮点

资料来源：国家发改委，长江证券研究所

图：《促进绿色消费实施方案》的新要求



资料来源：国家发改委，长江证券研究所

风险提示

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

风险提示

- 电力供需不及预期风险；
- 煤炭价格非季节性上涨风险；
- 来水偏枯风险。

更多研究服务，请访问长江研究小程序

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

最新研报

专题精选

长江研究小程序

线上会议

活动报名

电脑端请访问https://research.95579.com/

办公地址

上海

Add / 浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座29层

P.C / 200122

武汉

Add / 武汉市新华路特8号11楼

P.C / 430015

北京

Add / 西城区金融街33号通泰大厦15层

P.C / 100032

深圳

Add / 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场3期36楼

P.C / 518000

分析师声明、评级说明及重要声明

长江证券 CHANGJIANG SECURITIES

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

评级说明

行业评级	报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	看　好：	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
	中　性：	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
	看　淡：	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	
	买　入：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%
	增　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～10%之间
	中　性：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间
	减　持：	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
	无投资评级：	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

THANKS 感谢倾听

Changjiang
Securities

汇聚财智 共享成长

Gathering Wealth And Wisdom Achieving Mutual Growth